微扰和摄动理论

> 阅读提示：文中蓝色边框的“推导”“例”“提示”等块默认折叠，点击标题展开。

理论力学中能够严格求解的系统屈指可数：自由粒子、谐振子、开普勒问题……而真实系统几乎都不能严格求解。但物理上很多系统都“离一个可解系统不远”：偏离是一个小量。**微扰（perturbation）方法**的思想就是：以可解系统作为零阶近似，把偏离按小参数逐阶展开，一阶一阶地求修正。

本章的各节其实都是这一思想的不同实例：

- 在稳定平衡点附近，势能展开到二阶，非线性项是小量，得到**线性化的小振动**；
- 在小振动上再叠加一个弱的外力、摩擦或参数的周期调制，得到**强迫振动、阻尼振动和参数共振**；
- 在开普勒轨道上叠加第三个天体的引力或广义相对论修正，得到**天体摄动与近日点进动**。

为了看清它们的共同结构，先写出最一般的形式。设运动方程为

$$\ddot{x} + \omega^2 x = \varepsilon\, g(x, \dot{x}, t), \qquad |\varepsilon| \ll 1, \tag{1}$$

其中左边是可解的谐振子（零阶问题），右边是小的“扰动”。把解按 ε 展开

$$x(t) = x^{(0)}(t) + \varepsilon x^{(1)}(t) + \varepsilon^2 x^{(2)}(t) + \cdots, \tag{2}$$

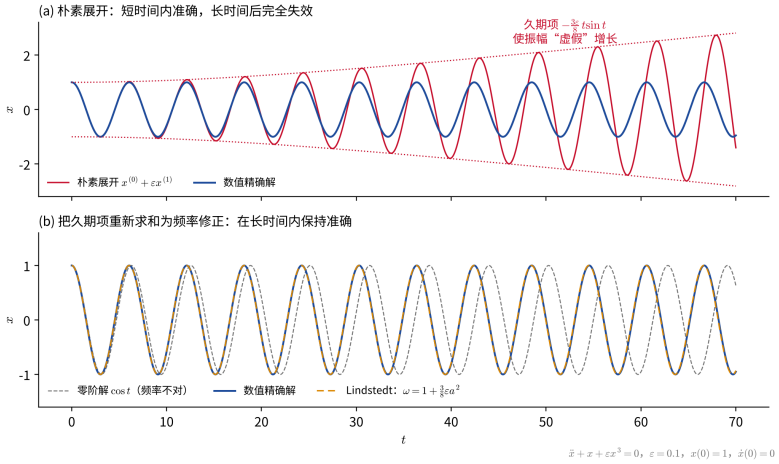
代入方程并按 ε 的幂次分别令系数相等，得到逐阶的方程：

$$\ddot{x}^{(0)} + \omega^2 x^{(0)} = 0, \tag{3}$$

$$\ddot{x}^{(1)} + \omega^2 x^{(1)} = g\big(x^{(0)}, \dot{x}^{(0)}, t\big). \tag{4}$$

注意第二个方程的结构：**一阶修正满足的是一个受迫谐振子方程，而“外力”由零阶解给出**。如果 $g\big(x^{(0)}, \dot{x}^{(0)}, t\big)$ 中含有频率为 ω 的成分，就会像下面“强迫振动”一节看到的那样发生共振，一阶修正中出现随时间线性增长的项（如 $t\sin\omega t$）。这类项称为**久期项**（secular term；天文学中 secular 指“以世纪计的长期变化”），它意味着“修正小”这一前提最终会被破坏。后面讨论共振、参数共振与水星近日点进动时，会反复看到这一现象及其物理含义。

▶ 例：Duffing 方程的朴素展开如何产生久期项



微扰方法的更系统论述见 Bender–Orszag [11] 与 Nayfeh [12]；经典力学中的小振动理论见 Landau–Lifshitz [1] 第五章、Goldstein [2] 第六章和 Arnold [3] 第五章。

稳定平衡附近的微小振动

本章主要考虑稳定平衡位置附近的运动，尤其是平衡位置处的微小振动。

考虑一维势能 $U(x)$ 中的质点。由牛顿第二定律，

$$m\ddot{x} = -\frac{\partial U}{\partial x}. \tag{5}$$

平衡位置 x_E 满足受力为零，即

$$\left.\frac{\partial U}{\partial x}\right|_{x=x_E} = 0. \tag{6}$$

在 x_E 附近作泰勒展开：

$$m\ddot{x} = -\left[\left.\frac{\partial U}{\partial x}\right|_{x_E} + (x-x_E)\left.\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}\right|_{x_E} + \cdots\right]. \tag{7}$$

方括号中第一项由平衡条件为零，所以**线性项是最低阶的非零项**。这正是“微小振动一定是简谐的”这一结论的根源：任何光滑势能在极小值附近都近似为抛物线。

令

$$\bar{x} = x - x_E, \qquad k = \left.\frac{\partial^2 U}{\partial x^2}\right|_{x_E} > 0, \tag{8}$$

则在线性近似下

$$m\ddot{\bar{x}} + k\bar{x} = 0, \tag{9}$$

或

$$\ddot{\bar{x}} + \omega^2 \bar{x} = 0, \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}. \tag{10}$$

相应的拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}m\dot{\bar{x}}^2 - \frac{1}{2}k\bar{x}^2. \tag{11}$$

方程的解为

$$\bar{x} = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t = a\cos(\omega t + \alpha), \tag{12}$$

其中

$$a = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}, \qquad \tan\alpha = -\frac{C_2}{C_1}. \tag{13}$$

a 是振幅，α 是初相位，二者由初始位置和初始速度这两个积分常数决定。

因此，系统在稳定平衡附近的微小运动是简谐振动（harmonic oscillation）。在非稳定平衡点附近（$k<0$），令 $\kappa = \sqrt{|k|/m}$，线性化方程的解为

$$\bar{x} = C_1 e^{\kappa t} + C_2 e^{-\kappa t}, \tag{14}$$

含指数增长的分支，运动不是简谐振动，平衡点不稳定，线性近似也只在 $\bar{x}$ 仍然很小的短时间内成立。若恰有 $k=0$，则需要保留更高阶的项，才能判断稳定性。

微小振动近似的适用范围

微小运动近似的核心是：泰勒展开成立，并且可以忽略高阶项。更完整的展开为

$$U(x) = U(x_E) + \frac{1}{2}k\bar{x}^2 + \frac{1}{3!}U'''(x_E)\bar{x}^3 + \frac{1}{4!}U''''(x_E)\bar{x}^4 + \cdots, \tag{15}$$

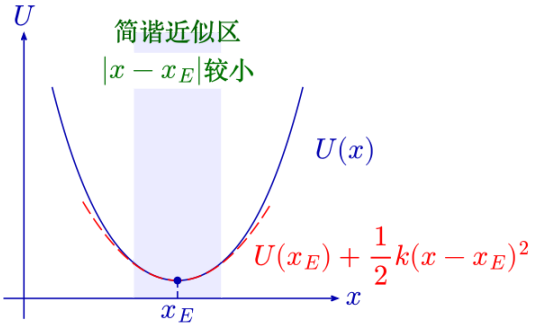
可见近似成立的条件是振幅足够小，使得立方项远小于二次项，即 $|U'''(x_E)|\,a \ll k$。当振幅增大时，非谐项会使振动频率依赖于振幅。例如对

$\ddot{x}+\omega_0^2 x=-\alpha x^2-\beta x^3$（取 $m=1$），逐阶微扰给出 [1, §28]

$$\omega=\omega_0+\left(\frac{3\beta}{8\omega_0}-\frac{5\alpha^2}{12\omega_0^3}\right)a^2+\cdots. \tag{16}$$

这与"一维谐振子"一节中周期与振幅无关（等时性）的结论形成对比：等时性只是抛物线势这一特殊情形的性质。

▶ 推导：非谐振动的频率修正（Lindstedt 方法）



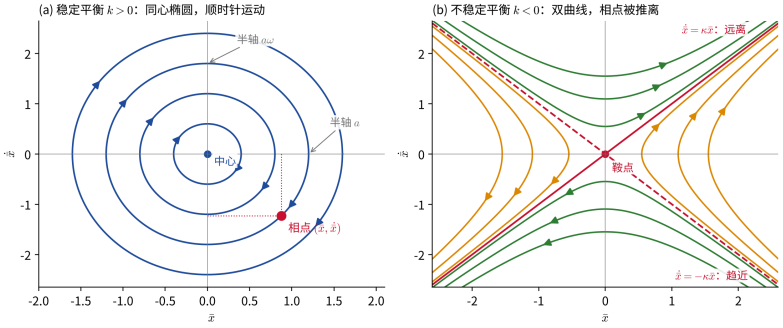
相图。 讨论单摆之前，先介绍一个后面会反复使用的工具。一个自由度的系统，某一时刻的位置和速度就完全确定了它此后的运动（这正对应解中的两个积分常数 a、α）。因此可以把 $(\bar{x},\dot{\bar{x}})$ 看作平面上一点的坐标，称为**相点**，这个平面称为**相平面**。随着时间推移，相点在平面上画出的曲线称为**相轨道**；把不同初始条件的相轨道画在一起，就得到**相图**。

对稳定平衡附近的谐振子，由 $\bar{x}=a\cos(\omega t+\alpha)$、$\dot{\bar{x}}=-a\omega\sin(\omega t+\alpha)$ 消去 t，得

$$\frac{\bar{x}^2}{a^2}+\frac{\dot{\bar{x}}^2}{a^2\omega^2}=1. \tag{17}$$

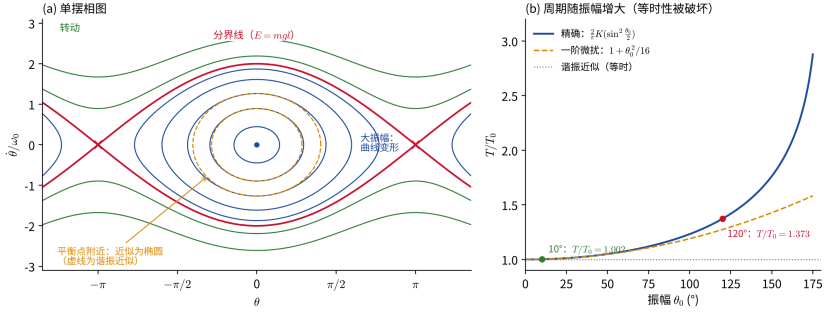
这正是能量守恒 $\frac{1}{2}m\dot{\bar{x}}^2+\frac{1}{2}k\bar{x}^2=E$ 的另一种写法：相轨道是以平衡点为中心、半轴为 a 和 $a\omega$ 的椭圆（若纵轴改用 $\dot{\bar{x}}/\omega$，就是半径为 a 的圆）。能量不同的运动对应一族同心椭圆，互不相交。相点沿椭圆顺时针运动：上半平面 $\dot{\bar{x}}>0$，$\bar{x}$ 增大。无论椭圆多大，相点转一圈的时间都是 $2\pi/\omega$，这就是等时性在相图上的体现。平衡点本身是一个不动的相点，周围被闭合轨道环绕，称为**中心**。

对非稳定平衡（$k<0$），能量守恒变为 $\frac{1}{2}m\dot{\bar{x}}^2-\frac{1}{2}|k|\bar{x}^2=E$，相轨道是以 $\dot{\bar{x}}=\pm\kappa\bar{x}$ 为渐近线的双曲线。除了恰好落在 $\dot{\bar{x}}=-\kappa\bar{x}$ 上、趋向平衡点的轨道之外，相点最终都沿 $\dot{\bar{x}}=\kappa\bar{x}$ 的方向远离平衡点，这样的平衡点称为**鞍点**。

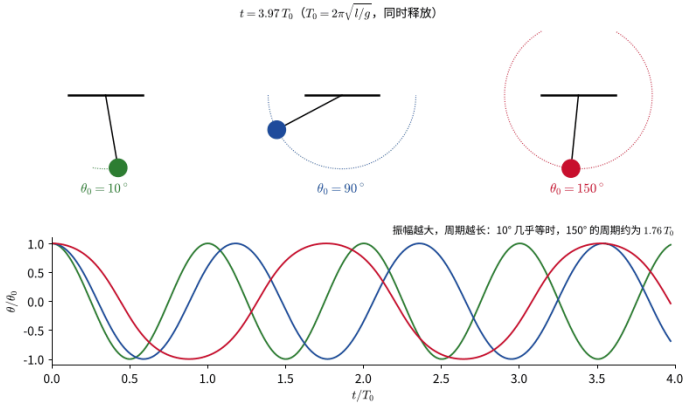


相图的好处是把一个系统所有可能的运动一次画出来，不必逐个求解 $x(t)$ 就能看出全局性质：哪些运动是周期的、哪些会远离平衡、不同类型的运动之间以什么为界。“哈密顿力学”一章会用坐标和动量 (q,p) 系统地发展这一观点。

以单摆为例可以直观地看到微小振动近似的适用范围。下图（a）是单摆的相图：平衡点附近的相轨道几乎是椭圆，与谐振近似（橙色虚线）重合；振幅增大时轨道逐渐变形，到分界线处周期趋于无穷。图（b）给出周期随振幅的变化，$\theta_0\lesssim 30^\circ$ 时一阶公式 $1+\theta_0^2/16$ 已相当准确。



下面的动画把三个振幅不同的单摆同时释放：10° 的单摆几乎是等时的，150° 的单摆周期约为 $1.76\,T_0$，很快就与其他两个失去同步。



能量

把解 $\bar{x} = a\cos(\omega t + \alpha)$ 代入能量表达式，动能与势能分别为

$$T = \frac{1}{2}m\dot{\bar{x}}^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 a^2 \sin^2(\omega t + \alpha), U = \frac{1}{2}k\bar{x}^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 a^2 \cos^2(\omega t + \alpha),$$

二者此消彼长，但总和不随时间变化：

$$E = T + U = \frac{1}{2}m\dot{\bar{x}}^2 + \frac{1}{2}k\bar{x}^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 a^2. \tag{18}$$

所以能量与振幅平方成正比。振幅 a 由初始条件决定，可以是任意非负实数：把弹簧多拉长 1 mm 或少拉 1 mm 都可以，因此**经典谐振子的能量可以取 $E \geq 0$ 的任意值，是连续的**。在 $U(x)$ 的图上，水平线 E 与抛物线的两个交点 $x = \pm a$ 就是折返点；这条水平线可以画在任意高度。

量子力学中谐振子的能量只能取分立值，经典结果是其高激发态（$n \gg 1$）的极限，见补充材料《量子谐振子与经典极限》。

强迫振动（Forced Oscillations）

上一节讨论的是孤立系统的自由振动。现在考虑系统还受到随时间变化的外界作用，并假定这一作用很弱，因此系统仍然在平衡点附近作小幅运动。选择平衡点为坐标原点，外场的影响体现在有效势 $U_e(x,t)$ 中，对 x 展开为

$$U_e(x,t) = U_e(0,t) + x\left.\frac{\partial U_e}{\partial x}\right|_{x=0} + \cdots. \tag{19}$$

$U_e(0,t)$ 只依赖时间，不依赖坐标，它可以写成某个时间函数的全导数，在拉格朗日量中加上或去掉这样的项不改变运动方程，因此可以略去。展开式中第二项是外力对坐标的线性耦合，定义

$$F(t) = -\left.\frac{\partial U_e}{\partial x}\right|_{x=0}, \tag{20}$$

它就是平衡位置处所受的外力。于是

$$L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2 + xF(t). \tag{21}$$

运动方程为

$$m\ddot{x} + kx = F(t), \qquad \ddot{x} + \omega^2 x = \frac{1}{m}F(t). \tag{22}$$

这是非齐次常系数线性微分方程，其通解为

$$x = x_0 + x_1, \tag{23}$$

其中

$$\ddot{x}_0 + \omega^2 x_0 = 0 \tag{24}$$

是齐次方程通解（自由振动，含两个积分常数），而

$$\ddot{x}_1 + \omega^2 x_1 = \frac{1}{m}F(t) \tag{25}$$

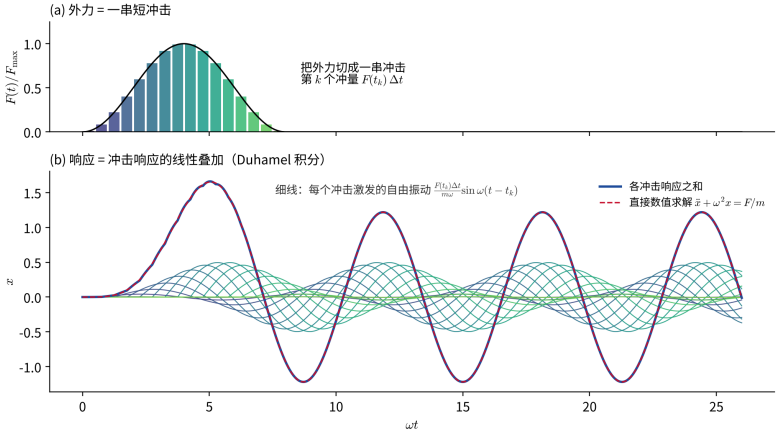
是非齐次方程的一个特解。对任意 $F(t)$，一个常用的特解可以由格林函数（Duhamel 积分）给出，它满足 $x_1(0) = \dot{x}_1(0) = 0$：

$$x_1(t) = \frac{1}{m\omega}\int_0^t F(t')\sin\omega(t-t')\,dt'. \tag{26}$$

其物理含义是：把外力看成一连串很短的“冲击”，t' 时刻的冲量 $F(t')dt'$ 激发一个振幅正比于它、此后以固有频率自由振动的响应，各次冲击的响应线性叠加 [1, §22]。

▶ 推导：Duhamel 积分的两种得法

下图把一个持续时间有限的外力切成一串冲击，逐一画出每个冲击激发的自由振动，它们的和与直接数值求解的结果完全一致。



若强迫力是频率为 γ 的周期函数

$$F(t) = f\cos(\gamma t + \beta), \tag{27}$$

尝试特解

$$x_1 = b\cos(\gamma t + \beta), \tag{28}$$

代入得 $m(\omega^2 - \gamma^2)b = f$，即

$$b = \frac{f}{m(\omega^2 - \gamma^2)}. \tag{29}$$

因此

$$x = a\cos(\omega t + \alpha) + \frac{f}{m(\omega^2 - \gamma^2)}\cos(\gamma t + \beta). \tag{30}$$

积分常数 a, α 由初始条件决定。周期性强迫力下，运动是两个振动的叠加：频率分别为系统固有频率 ω 与外力频率 γ。

这个结果有两点值得注意。第一，当 $\gamma < \omega$ 时 $b > 0$，系统跟随外力同相运动；当 $\gamma > \omega$ 时 $b < 0$，响应与外力反相。第二，b 的大小随 $\gamma \to \omega$ 而增大，趋于发散，这就是共振的前兆。

共振

当

$$\gamma = \omega \tag{31}$$

时，上述表达式失效，发生**共振**（resonance）。这时试探解 $b\cos(\gamma t+\beta)$ 本身就是齐次方程的解，不可能再平衡外力，必须改取含时间因子的试探解 $x_1 = At\sin(\omega t+\beta)$。代入后

$$\ddot{x}_1 + \omega^2 x_1 = 2A\omega\cos(\omega t+\beta), \tag{32}$$

与右端比较得 $A = f/(2m\omega)$，因此

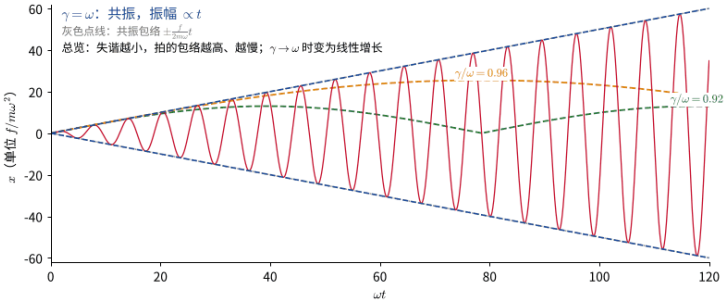
$$x = a\cos(\omega t+\alpha) + \frac{f}{2m\omega}t\sin(\omega t+\beta). \tag{33}$$

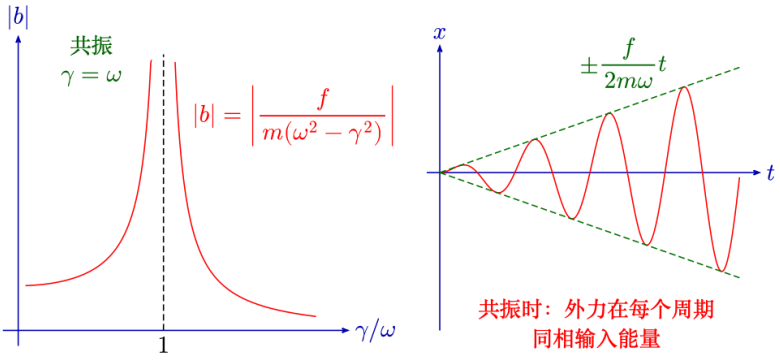
振幅随时间线性增长，直至微小振动近似不再成立（此时非谐项、阻尼等被忽略的效应开始起作用）。由于 L 显含时间，系统能量不再守恒；系统不断从外力获得能量，能量 $E \propto a^2 \propto t^2$。

共振解可以看作 $\gamma \to \omega$ 的极限。取初始条件 $x(0)=\dot{x}(0)=0$、$\beta=0$，非共振的解为

$$x = \frac{f\,(\cos\gamma t - \cos\omega t)}{m(\omega^2-\gamma^2)} = \frac{2f}{m(\omega^2-\gamma^2)}\sin\frac{(\omega+\gamma)t}{2}\sin\frac{(\omega-\gamma)t}{2} \tag{34}$$

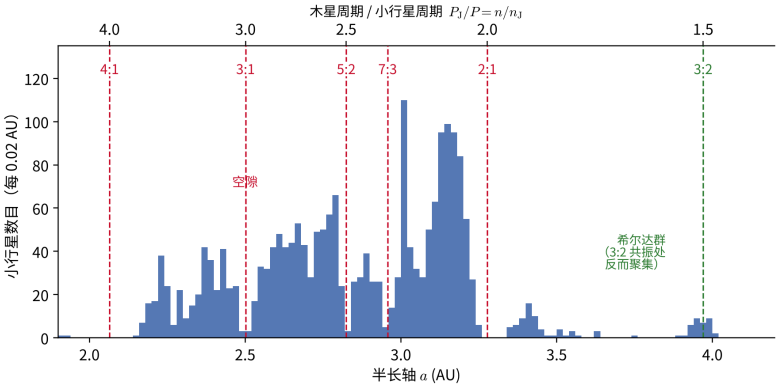
当 γ 与 ω 接近时，这是一个频率约为 ω 的快振荡乘以一个缓慢变化的包络，即**拍**（beat），拍的频率为 $|\omega-\gamma|$。令 $\gamma\to\omega$，用 $\sin\frac{(\omega-\gamma)t}{2}\approx\frac{(\omega-\gamma)t}{2}$，就得到 $x \to \dfrac{f}{2m\omega}\,t\sin\omega t$，与上面的共振解一致。也就是说，共振时拍的"半个周期"被拉长到无穷，振幅便一直增长下去。下面的动画让失谐量 $\omega-\gamma$ 从 $0.1\,\omega$ 逐渐减小到零，可以看到拍的包络越来越高、越来越慢，最后变成线性增长。





天体物理应用：小行星带的柯克伍德空隙

火星与木星轨道之间分布着数十万颗小行星。1866 年，柯克伍德（D. Kirkwood）注意到，小行星的半长轴并不是均匀分布的：在某些特定的距离上几乎找不到小行星，这些位置正好是轨道周期与木星周期成简单整数比的地方。下图是真实的小行星半长轴分布，空隙清晰可见。



数据：Lowell Observatory astorb 数据库中 2093 颗有直径测量的小行星（经 R 包 Dimodal 整理）

用本节的语言，这是一个**受迫振动的共振**问题。下面分三步说明：固有频率是什么，外力的频率是什么，以及共振时发生了什么。

固有频率：圆轨道附近的径向小振动。 在“中心力场”一章中，质量为 m、角动量为 L 的质点在有效势

$$U_{\rm eff}(r) = -\frac{GMm}{r} + \frac{L^2}{2mr^2} \tag{35}$$

中作径向运动，圆轨道 r_0 是 $U_{\rm eff}$ 的极小点。按"稳定平衡附近的微小振动"一节的方法，令 $r = r_0 + x$，把 $U_{\rm eff}$ 展开到二阶，得到径向小振动方程 $\ddot{x} + \kappa^2 x = 0$，其固有频率为

$$\kappa^2 = \frac{1}{m}\,U''_{\rm eff}(r_0) = -\frac{2GM}{r_0^3} + \frac{3L^2}{m^2 r_0^4} = \frac{GM}{r_0^3} = n^2, \tag{36}$$

其中用到了圆轨道条件 $L^2 = GMm^2 r_0$，$n = \sqrt{GM/r_0^3}$ 是轨道角频率，天文学中称为**平运动**（mean motion）。κ 称为**本轮频率**（epicyclic frequency）。对开普勒势，$\kappa = n$ 恰好成立：径向振动一次的时间等于绕太阳转一圈的时间，这就是开普勒椭圆轨道封闭的原因。略偏心的轨道可以看作圆轨道加上一个频率为 n 的径向小振动，振幅与偏心率成正比，$x \approx -ae\cos(nt)$。

外力的频率。 木星（平运动 $n_{\rm J}$）对小行星的引力随二者的相对位置而变化。从小行星看，木星每隔一个会合周期 $2\pi/(n - n_{\rm J})$ 回到同一相对位置，所以木星施加的径向扰动力是这个周期的周期函数。按傅里叶级数展开，它包含频率

$$\gamma_k = k\,(n - n_{\rm J}), \qquad k = 1, 2, 3, \ldots \tag{37}$$

的各个分量。于是小行星的径向运动满足一个受迫振动方程

$$\ddot{x} + n^2 x = \sum_{k} \frac{f_k}{m}\cos(\gamma_k t + \beta_k). \tag{38}$$

共振条件。 当某个外力频率等于固有频率，$\gamma_k = n$ 时发生共振，即

$$\frac{n}{n_{\rm J}} = \frac{P_{\rm J}}{P} = \frac{k}{k-1} = \frac{2}{1},\ \frac{3}{2},\ \frac{4}{3},\ \ldots \tag{39}$$

这类共振称为**一阶共振**。若再考虑小行星和木星轨道本身的偏心率，外力中还会出现由轨道运动调制产生的组合频率，从而得到 $3{:}1$、$5{:}2$、$7{:}3$ 等**高阶共振**。这类外力正比于偏心率的若干次方，因此较弱，但物理本质相同。由开普勒第三定律 $n \propto a^{-3/2}$，共振位置为

$$a_{\rm res} = a_{\rm J}\left(\frac{n_{\rm J}}{n}\right)^{2/3}, \qquad a_{\rm J} = 5.20\ \text{AU}, \tag{40}$$

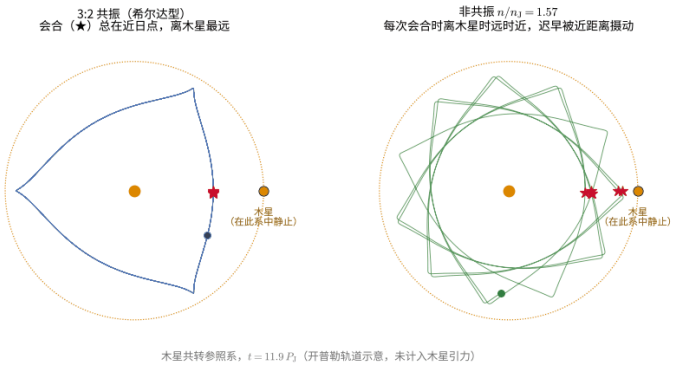
给出 $3{:}1$ 共振在 2.50 AU，$5{:}2$ 在 2.82 AU，$7{:}3$ 在 2.96 AU，$2{:}1$ 在 3.28 AU，与图中空隙的位置一一对应。

共振时发生了什么。“共振”一节指出，共振时振幅随时间线性增长，直到非谐项等被忽略的效应开始起作用。对小行星来说，径向振幅就是偏心率：处在共振位置的小行星，木星的引力每次都在轨道的同一位置“推”它一下，效果不断累积，偏心率逐渐增大。偏心率增大以后，振动频率开始依赖于振幅（这与“微小振动近似的适用范围”一节中非谐振动的频率依赖振幅是同一类效应），线性理论失效，必须求解非线性运动方程。数值计算表明，在 $3{:}1$ 共振处运动是**混沌**的：偏心率会间歇性地跃升到 0.3 以上，使小行星的近日点进入火星轨道以内，随后被火星或地球的近距离交会抛出，于是形成空隙 [24]。这一机制也是许多陨石被送到地球附近的途径。

需要注意的是，共振并不总是意味着被清除。在 $3{:}2$ 共振处（约 3.97 AU）反而聚集着一群小行星，称为**希尔达群**（Hildas）。在这里，共振把相位锁定，使小行星与木星的会合总是发生在小行星的近日点附近，也就是它离木星轨道最远的时候，共振反而起到了保护作用。冥王星与海王星的 $3{:}2$ 共振也是同一类情形：二者会合时冥王星总在远日点附近，所以尽管冥王星的近日点在海王星轨道以内，二者从不会靠近。线性理论只告诉我们“共振处响应很大”，至于结果是清除还是保护，取决于非线性动力学。同样的机制还造成了土星环中的卡西尼缝：其内边缘恰好位于与土卫一（Mimas）$2{:}1$ 共振的位置。更系统的讨论见 [13] 中关于共振的章节。

图中数据取自 Lowell 天文台的 astorb 小行星轨道数据库 [25]（该数据库由 NASA 与 Lowell 天文台资助），选取了其中 2093 颗有直径测量的小行星，经 R 软件包 Dimodal 整理。

“相位锁定”在与木星一起转动的参照系中看得最清楚。下面的动画中木星静止在右侧。左图是 $3{:}2$ 共振的小行星：它在这个参照系中描出一个封闭的“三角形”，每次会合（红星）都发生在近日点，离木星约 2 AU。右图是一颗不共振的小行星：会合时它离木星的距离不断变化，迟早会在远日点附近与木星会合，受到强烈的近距离摄动。（动画只画开普勒轨道，用来说明几何关系；真实的共振小行星还会在木星引力作用下围绕这一构型来回摆动。）



阻尼振动

实际系统总存在耗散。再考虑与速度成正比的摩擦力（这是低速时黏性阻力的常用模型）

$$f_{\mathrm{fr}} = -\eta \dot{x}. \tag{41}$$

（这里把摩擦系数记为 η，以免与振动的初相位 α 混淆。）运动方程为

$$m\ddot{x} = -kx - \eta\dot{x}, \tag{42}$$

即

$$\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \qquad \lambda = \frac{\eta}{2m}, \qquad \omega_0^2 = \frac{k}{m}. \tag{43}$$

λ 称为阻尼系数，ω_0 是无阻尼时的固有频率。这是常系数线性方程，设

$$x = e^{rt}, \tag{44}$$

得到特征方程

$$r^2 + 2\lambda r + \omega_0^2 = 0, \tag{45}$$

其根为

$$r_{1,2} = -\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}, \tag{46}$$

故（$r_1 \neq r_2$ 时）一般解为

$$x = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}. \tag{47}$$

根号内的符号决定了运动的性质，即摩擦与恢复力谁更强：

欠阻尼：$\lambda < \omega_0$

两根为共轭复数 $r_{1,2} = -\lambda \pm i\omega_d$，可写成

$$x = a e^{-\lambda t}\cos(\omega_d t + \alpha), \qquad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}. \tag{48}$$

振幅指数衰减，称为阻尼振动。注意阻尼振动的频率 ω_d 略低于 ω_0。

过阻尼：$\lambda > \omega_0$

$$x = C_1 \exp\left[\left(-\lambda - \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}\right)t\right] + C_2 \exp\left[\left(-\lambda + \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}\right)t\right] \tag{49}$$

运动指数衰减，但不是周期运动，称为非周期阻尼。摩擦太强时，质点像在黏稠的液体里一样缓慢"爬"回平衡位置，衰减最慢的分支是 $r_+ = -\lambda + \sqrt{\lambda^2 - \omega_0^2}$，摩擦越大反而回得越慢。

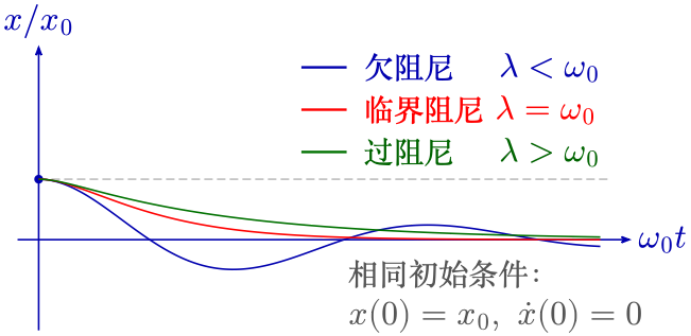
临界阻尼：$\lambda = \omega_0$

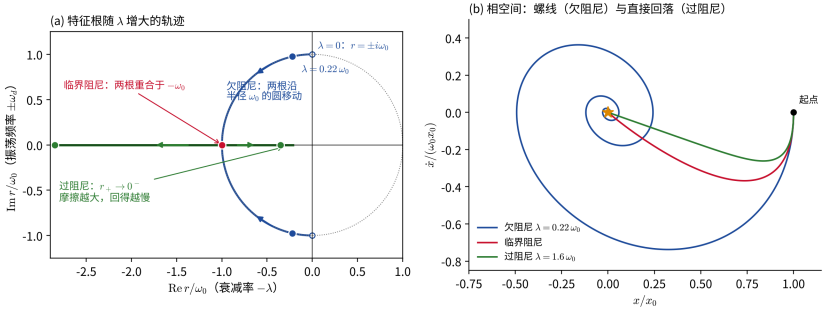
两根重合，$r_1 = r_2 = -\lambda$，e^{rt} 只给出一个独立解，另一个独立解是 $te^{-\lambda t}$，故

$$x = (C_1 + C_2 t)e^{-\lambda t}. \tag{50}$$

临界阻尼是不发生振荡的情形中回到平衡位置最快的一种，所以电表指针、汽车减震器、门的缓冲装置等常按接近临界阻尼来设计。

下面两张图把三种情形放在一起比较。第一张是相同初始条件下 $x(t)$ 的对比。第二张的（a）画出特征根 $r_{1,2}$ 随 λ 增大在复平面上的移动：欠阻尼时两根沿半径为 ω_0 的圆弧移动，实部 $-\lambda$ 给出衰减、虚部 $\pm\omega_d$ 给出振荡；临界阻尼时两根在 $-\omega_0$ 处相遇；过阻尼时两根沿实轴分开，其中 r_+ 反而向原点靠近，所以摩擦越大，回到平衡位置越慢。把 r 看作"复频率"的观点在后面黑洞铃宕的例子中还会用到。（b）是同样三种情形在相空间中的轨迹。





能量耗散

摩擦使机械能不守恒。由

$$m\ddot{x} + kx = -\eta\dot{x} \tag{51}$$

两边乘以 $\dot{x}$ 可得

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2\right) = -\eta\dot{x}^2 \neq 0. \tag{52}$$

机械能通过摩擦耗散并转化为热能。在弱阻尼 $\lambda \ll \omega_0$ 时，一个周期内能量几乎不变，长期平均有 $E \propto e^{-2\lambda t}$。常用无量纲的品质因数

$$Q = \frac{\omega_0}{2\lambda} \tag{53}$$

来描述阻尼的强弱：一个周期内损失的能量比例约为 $2\pi/Q$，Q 越大，系统"振得越久"。

▶ 推导：弱阻尼下能量的指数衰减，以及“每周期损失约 2π/Q”

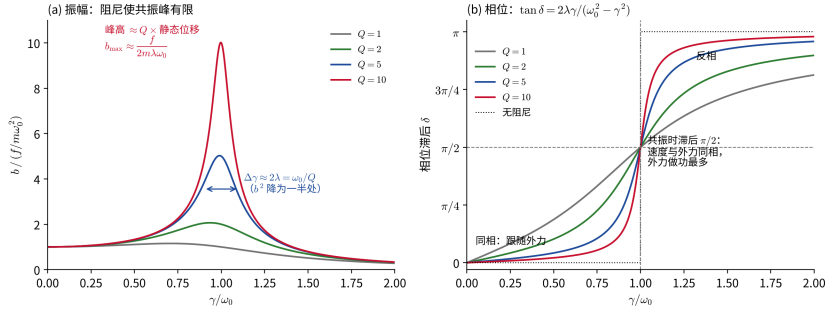
有阻尼的强迫振动

把前两节结合起来：方程 $\ddot{x}+2\lambda\dot{x}+\omega_0^2 x=\dfrac{f}{m}\cos(\gamma t+\beta)$ 的齐次解按 $e^{-\lambda t}$ 衰减（称为暂态），足够长时间后只剩下与外力同频率的稳态解，其振幅为

$$b=\frac{f/m}{\sqrt{(\omega_0^2-\gamma^2)^2+4\lambda^2\gamma^2}}. \tag{54}$$

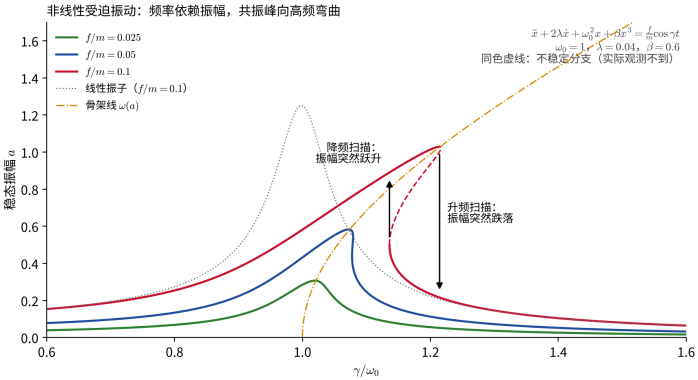
在 $\gamma=\omega_0$ 附近，b 有一个高度约 $f/(2m\lambda\omega_0)$ 的峰，不再发散。这说明上一节共振时振幅线性增长不会无限继续：摩擦吸收能量的速率随振幅的平方增大，最终与外力输入功率平衡。峰的宽度约为 2λ，即 Q 越大，共振峰越尖锐。详见 [1, §25–26]。

▶ 推导：复振幅法求稳态解，以及相位滞后与共振宽度



振幅较大时，还要考虑“微小振动近似的适用范围”一节中的非谐项。以 $\ddot{x}+2\lambda\dot{x}+\omega_0^2 x+\beta x^3=\dfrac{f}{m}\cos\gamma t$ 为例，固有频率随振幅变化，$\omega(a)\approx\omega_0+\dfrac{3\beta a^2}{8\omega_0}$，于是共振峰沿这条“骨架线”向一侧弯曲（$\beta>0$ 时弯向高频）。外力足够强时，同一个 γ 对应三个稳态振幅，其中中间一个不稳定，缓慢扫频时振幅会突然跳跃，并出现滞后（升频和降频时跳跃的位置不同）。这也说明，非线性会使系统偏离共振，从而限制振幅的增长，这与柯克伍德空隙一节中“振动频率开始依赖于振幅”是同一类效应 [1, §29]。

▶ 推导：谐波平衡法给出的振幅–频率关系



天体物理应用

下面三个例子分别对应本节的三部分内容：欠阻尼振动与品质因数；三种阻尼情形之间的转变；有阻尼的强迫振动。

例 1：黑洞铃宕：一个很差的铃铛

两个黑洞并合以后，新形成的黑洞起初形状不规则，随后迅速"静下来"，变成一个稳定的黑洞。这一过程中黑洞向外辐射引力波，探测器记录到的信号是一个衰减的正弦波

$$h(t) = h_0\, e^{-t/\tau}\cos(2\pi f t + \varphi_0), \tag{55}$$

称为**铃宕**（ringdown），因为它像被敲响的铃铛的余音。它与欠阻尼解 $x = ae^{-\lambda t}\cos(\omega_d t+\alpha)$ 的形式完全相同，对应关系为 $\lambda = 1/\tau$、$\omega_d = 2\pi f$。把特征根 $r = -\lambda \pm i\omega_d$ 看作一个**复频率**，实部描述振荡，虚部描述衰减；黑洞受扰后的这类衰减振荡称为**准正规模**（quasinormal modes）。

对于不转动的黑洞，衰减最慢的主模式的复频率为 [23]

$$\omega = (0.3737 - 0.0890\,i)\,\frac{c^3}{GM}, \tag{56}$$

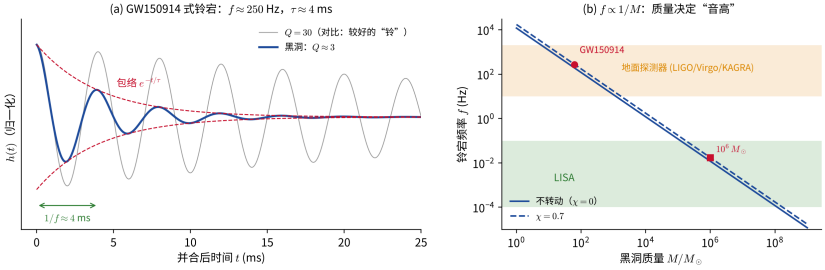
即

$$f \approx 12\ \text{kHz}\times\frac{M_\odot}{M},\ \tau \approx 55\ \mu\text{s}\times\frac{M}{M_\odot},\ Q = \frac{\omega_d}{2\lambda} = \pi f\tau \approx 2.1. \tag{57}$$

有三点值得注意。

- **频率反比于质量。** 黑洞只有一个特征尺度 GM/c^2，相应的特征时间是 GM/c^3（对 $M_\odot$ 约为 \$4.9\\mu\$s），所以 $f \propto 1/M$、$\tau \propto M$，就像大钟的音调比小铃低。这也可以从量纲分析直接看出。
- **Q 只有 2 到 3。** 音叉的 Q 可达 10^3 以上，而黑洞只振两三下就停了。$Q \approx 3$ 时，振幅每个周期衰减为原来的 $e^{-\pi/Q} \approx 1/3$，“弱阻尼”的近似已不成立。这里的“阻尼”并不是摩擦，而是振动能量以引力波的形式辐射到无穷远，或者落入视界。黑洞是一个辐射效率极高、因而 Q 极低的“铃铛”。
- **由音调和余音长短可以“听”出黑洞的质量和自旋。** 转动黑洞的 f 和 Q 还依赖于自旋 χ。测出 f 和 τ 两个数，就能反推出黑洞的质量 M 和自旋 χ 这两个量；若能测到不止一个模式，还可以检验它们是否都由同一组 (M,χ) 决定，这是对广义相对论中“黑洞无毛”性质的检验，称为**黑洞谱学** [28, 29]。

例子：GW150914。 2015 年 LIGO 首次探测到的引力波事件中，并合后的黑洞质量约 $62\,M_\odot$，自旋 $\chi \approx 0.67$，距离对应红移 $z \approx 0.09$ [26]。由转动黑洞的准正规模频率可算得，在地球上观测到的铃宕频率 $f \approx 250$ Hz，衰减时间 $\tau \approx 4$ ms，$Q \approx 3$；并合后的数据与这一主模式相符 [27]。若换成星系中心 $10^6\,M_\odot$ 的黑洞，频率按 $1/M$ 降到约 10^{-2} Hz 量级，衰减时间约一分钟。这恰好落在空间引力波探测器 LISA 的频段内，见下图（b）。



例 2：膨胀宇宙中的“哈勃摩擦”

宇宙学中经常遇到一个在空间中处处相同、只随时间变化的场 $\phi(t)$，例如驱动暴胀的“暴胀子”，或者作为暗物质候选者的“轴子”。对力学来说，$\phi(t)$ 就是一个广义坐标。宇宙在膨胀，物理体积按标度因子 $a(t)$ 的三次方增长，单位“坐标体积”中场的拉格朗日量为（取 $\hbar = c = 1$，m 为场的质量参数）

$$L = a^3(t)\left(\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2\right). \tag{58}$$

由欧拉－拉格朗日方程 $\dfrac{d}{dt}\left(a^3\dot\phi\right)+a^3m^2\phi=0$，得

$$\ddot\phi+3H\dot\phi+m^2\phi=0,\qquad H\equiv\frac{\dot a}{a}. \tag{59}$$

这正是阻尼振动方程，对应关系为 $\omega_0=m$、$\lambda=\frac{3}{2}H$。阻尼并非来自摩擦，而是来自宇宙膨胀：L 通过 $a^3(t)$ 显含时间，因此能量不守恒。H 称为哈勃参数，这一项俗称**哈勃摩擦**。

与本节不同的是，阻尼系数随时间变化。在辐射为主的早期宇宙中 $a\propto t^{1/2}$，$H=1/(2t)$ 随时间减小，于是系统依次经历本节的几种情形：

- **早期 $\frac{3}{2}H\gg m$：过阻尼。** 场像在极黏稠的液体中，几乎不动，被"冻结"在初始值 ϕ_i 上。这时 ϕ 的能量密度 $\rho_\phi\approx\frac{1}{2}m^2\phi_i^2$ 不随时间变化，表现得像真空能。
- **$\frac{3}{2}H\approx m$：临界阻尼附近。** 场开始向平衡点 $\phi=0$ 滚落。
- **后期 $\frac{3}{2}H\ll m$：欠阻尼。** 场以频率 m 振荡，振幅逐渐衰减。

这个方程恰好可以严格求解，满足 $\phi(0)=\phi_i$、$\dot\phi(0)=0$ 的解为 $\phi=\phi_i\,\Gamma(\frac{5}{4})\,(mt/2)^{-1/4}J_{1/4}(mt)$，其中 $J_{1/4}$ 是贝塞尔函数，见下图（a）。

▶ 验证：贝塞尔函数解，以及晚期振幅的衰减规律

欠阻尼阶段的能量衰减可以用"能量耗散"一节的方法求出。定义能量密度 $\rho_\phi=\frac{1}{2}\dot\phi^2+\frac{1}{2}m^2\phi^2$，方程两边乘以 $\dot\phi$ 得

$$\frac{d\rho_\phi}{dt}=-3H\dot\phi^2. \tag{60}$$

当 $H\ll m$ 时，一个振动周期内 H 几乎不变，对一个周期取平均，动能与势能的平均值相等，于是 $\langle\dot\phi^2\rangle=\rho_\phi$，故

$$\frac{d\rho_\phi}{dt}=-3H\rho_\phi=-3\frac{\dot a}{a}\rho_\phi\quad\Longrightarrow\quad\rho_\phi\propto a^{-3},\qquad\phi_{\max}\propto a^{-3/2}. \tag{61}$$

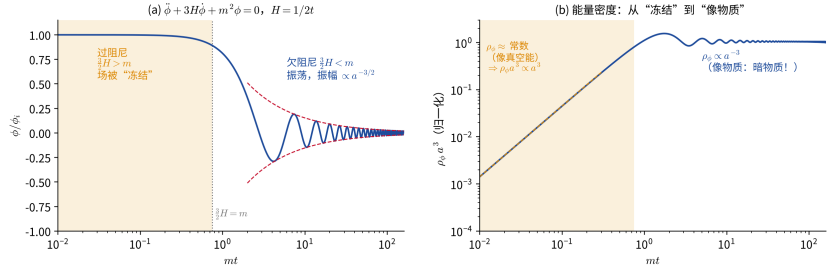
▶ 推导：为什么周期平均后动能等于势能（位力定理）

这与本节的 $E\propto e^{-2\lambda t}$ 是同一个结论：把常数 λ 换成缓变的 $\frac{3}{2}H$，就是 $E\propto\exp(-3\int H\,dt)=a^{-3}$。能量密度按 a^{-3} 下降，恰好与非相对论性物质被膨胀稀释的方式相同：粒子数守恒，只是体积变大了。

这个"过阻尼 → 欠阻尼"的转变有两个重要应用。

- **轴子暗物质。** 早期宇宙中轴子场被冻结在某个随机的初始值上；当宇宙冷却到 H 降到与轴子质量 m 相当时，场开始振荡。此后它的能量密度按 a^{-3} 下降，表现得和冷暗物质一样。这称为“错位机制”（misalignment mechanism）[30–33]。
- **暴胀。** 暴胀子在平坦的势能 $V(\phi)$ 上运动时处于过阻尼状态，方程近似为 $3H\dot{\phi} \approx -V'(\phi)$，即“在黏稠液体中缓慢爬行”的慢滚运动。暴胀结束时，场进入欠阻尼阶段，在势能极小点附近振荡，并通过“参数共振”一节介绍的预加热机制把能量转移给其他粒子 [34]。

原初引力波在膨胀宇宙中满足同一类方程：波长大于哈勃半径时被冻结，进入哈勃半径以后边振荡边衰减。



例 3：木卫一的受迫偏心率与潮汐加热

木卫一（Io）是太阳系中火山活动最剧烈的天体，它的能量来源是有阻尼的强迫振动。

拉普拉斯共振。 木星的三颗伽利略卫星木卫一、木卫二（Europa）、木卫三（Ganymede）的公转周期分别为 1.769 d、3.551 d、7.155 d，接近 $1:2:4$，平运动严格满足 $n_{\mathrm{I}} - 3n_{\mathrm{E}} + 2n_{\mathrm{G}} = 0$，称为**拉普拉斯共振**。其中木卫一与木卫二处于 $2:1$ 共振：木卫二每绕木星一圈，木卫一恰好绕两圈，二者的会合总是发生在木卫一轨道的同一位置附近（木卫一的近木点）。于是木卫二每次都在同一位置“推”木卫一一下，这就是作用在木卫一径向振动上的周期性外力。

偏心率矢量满足有阻尼的强迫振动方程。 前面看到，偏心轨道相当于圆轨道加上一个径向小振动，偏心率 e 是这个振动的振幅，近木点方向 ϖ 是它的相位。为了看清楚振幅和相位如何缓慢演化，回到方程 $\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + \omega_0^2 x = \dfrac{f}{m}\cos\gamma t$，在近共振 $\gamma \approx \omega_0$、弱阻尼 $\lambda \ll \omega_0$ 的条件下，令

$$x = \mathrm{Re}\left[A(t)\, e^{i\gamma t}\right], \tag{62}$$

其中复振幅 $A=|A|e^{i\alpha}$ 同时记录了振幅和相位，并且随时间缓慢变化（$|\ddot{A}|\ll\gamma|\dot{A}|$）。代入方程，略去 $\ddot{A}$ 和 $\lambda\dot{A}$，并用 $\omega_0^2-\gamma^2\approx 2\gamma(\omega_0-\gamma)$，得到一阶方程

$$\dot{A}=\big[i(\omega_0-\gamma)-\lambda\big]A-\frac{if}{2m\gamma}. \tag{63}$$

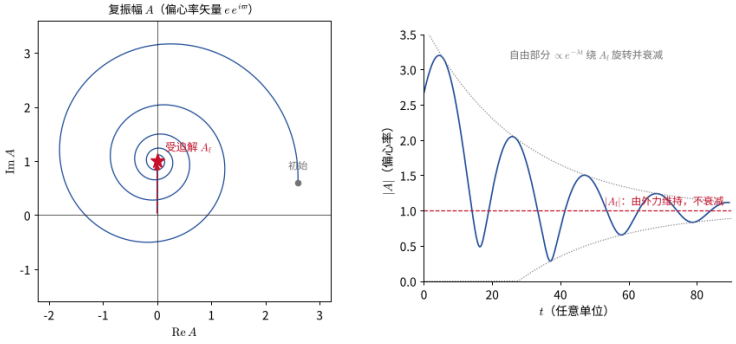
它的通解是

$$A(t)=A_{\mathrm{f}}+\big(A_0-A_{\mathrm{f}}\big)e^{[i(\omega_0-\gamma)-\lambda]t},\qquad |A_{\mathrm{f}}|=\frac{f/(2m\gamma)}{\sqrt{(\omega_0-\gamma)^2+\lambda^2}} \tag{64}$$

第二项是自由振动，它一边绕 A_{f} 转一边按 $e^{-\lambda t}$ 衰减；第一项 A_{f} 是稳态的受迫振动，其大小正是“有阻尼的强迫振动”中的振幅 b 在共振附近的近似。在复平面上，$A(t)$ 沿一条螺线收缩到不动点 A_{f}，见下图（b）和（c）。

▶ 推导：慢变复振幅方程

下面的动画演示这一过程：复振幅 A 一边绕受迫解 A_{f} 旋转一边向它收缩，$|A|$ 的起伏（自由部分）逐渐衰减，最后只剩由外力维持的 $|A_{\mathrm{f}}|$。



天体力学中，木卫一的**偏心率矢量** $z=e\,e^{i\varpi}$ 在共振附近满足形式完全相同的方程 [13]：木卫二的周期性摄动提供外力，木卫一内部的潮汐摩擦提供阻尼。因此：

- 木卫一偏心率中的“自由部分”早已被潮汐阻尼耗散掉了（所需时间远短于太阳系的年龄）。如果没有木卫二，木卫一的轨道早已变成正圆。
- 留下来的是由木卫二维持的**受迫偏心率** $e_{\mathrm{f}}\approx 0.0041$，它不会衰减。

潮汐加热。 偏心轨道上木卫一与木星的距离周期性变化，木星在木卫一上引起的潮汐隆起随之周期性地伸缩，内部摩擦把这部分机械能转化为热能。对同步自转的卫星，潮汐耗散功率为 [35]

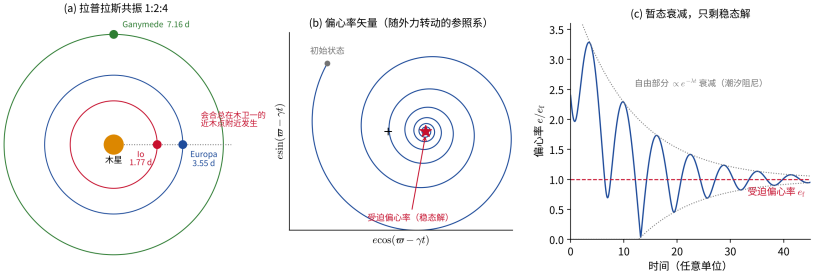
$$\dot{E} = \frac{21}{2}\,\frac{k_2}{Q}\,\frac{G M_{\mathrm{J}}^2 R^5 n}{a^6}\,e^2, \tag{65}$$

其中 R、a、n 分别为木卫一的半径、轨道半长轴和平运动，k_2 描述卫星受潮汐力作用时的形变程度。Q 正是本节定义的品质因数，用来描述木卫一内部对周期性潮汐形变的耗散：Q 越小，耗散越强。代入 $M_{\mathrm{J}} = 1.90 \times 10^{27}\ \mathrm{kg}$、$R = 1.82 \times 10^{6}\ \mathrm{m}$、$a = 4.22 \times 10^{8}\ \mathrm{m}$、$n = 4.11 \times 10^{-5}\ \mathrm{s^{-1}}$、$e = 0.0041$，以及由轨道观测定出的 $k_2/Q \approx 0.015$ [36]，得到

$$\dot{E} \approx 1 \times 10^{14}\ \mathrm{W}, \tag{66}$$

平均到木卫一表面约为 $2\ \mathrm{W/m^2}$，是地球平均地热流（约 $0.09\ \mathrm{W/m^2}$）的二十多倍，与观测到的热流相符。注意 $\dot{E} \propto e^2$，而 e 由受迫振动维持：这正是“有阻尼的强迫振动”一节所说的稳态，外力的输入功率等于阻尼的耗散功率。这部分能量最终来自木星的自转，通过木星上的潮汐和轨道共振传递给木卫一。

1979 年 3 月初，Peale、Cassen 和 Reynolds 发表论文，根据上述机制预言木卫一内部可能已经熔化、表面应当有火山活动 [35]；几天后，旅行者 1 号飞掠木卫一，拍到了正在喷发的火山羽流。



多自由度系统的简谐振动

上面讨论的都是一个自由度。实际系统，如分子、晶格、耦合摆，往往有多个自由度，各自由度之间有耦合，运动方程是联立的。下面表明：在小振动近似下，总可以找到适当的坐标组合，使系统分解为若干彼此独立的谐振子。

考虑一般的 s 自由度保守系统

$$L = \frac{1}{2} a_{ij}(q)\,\dot{q}_i \dot{q}_j - U(q), \qquad i, j = 1, 2, \ldots, s, \tag{67}$$

其中（重复指标表示求和）

$$a_{ij} = a_{ji}. \tag{68}$$

系统在平衡位置 q_{i0} 附近运动。令

$$x_i = q_i - q_{i0}, \tag{69}$$

并在平衡点附近展开势能（平衡条件使一阶项消失，常数项 $U(q_0)$ 可以略去）：

$$U(q) = U(q_0) + \frac{1}{2}k_{ij}x_i x_j + \cdots, \ \left.\frac{\partial U}{\partial q_i}\right|_{q_0} = 0, \ k_{ij} = \left.\frac{\partial^2 U}{\partial q_i \partial q_j}\right|_{q_0}. \tag{70}$$

动能已经是速度的二次型，$\dot{x}$ 本身是小量，因此质量矩阵只需取平衡点处的值 $m_{ij} = a_{ij}(q_0)$。在线性近似下

$$L = \frac{1}{2}m_{ij}\dot{x}_i\dot{x}_j - \frac{1}{2}k_{ij}x_i x_j, \tag{71}$$

运动方程为

$$\sum_j m_{ij}\ddot{x}_j + \sum_j k_{ij}x_j = 0, \tag{72}$$

或用矩阵表示为

$$\mathbf{m}\,\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{k}\,\mathbf{x} = 0. \tag{73}$$

假设方程存在形如

$$x_j(t) = A_j e^{i\omega t} \tag{74}$$

的解（所有自由度以同一频率振动，物理解取其实部），代入得到

$$\sum_j (k_{ij} - \omega^2 m_{ij})A_j = 0. \tag{75}$$

这是关于 A_j 的齐次线性方程组，非零解存在的条件是系数行列式为零：

$$\det(k_{ij} - \omega^2 m_{ij}) = 0. \tag{76}$$

这是久期方程（secular equation）或特征方程，是关于 ω^2 的 s 阶方程，具有 s 个正实根

$$\omega_\alpha^2, \qquad \alpha = 1, 2, \ldots, s. \tag{77}$$

ω_α 称为系统的特征频率或本征频率。

为什么根是实数且为正？m_{ij} 来自动能，是正定对称矩阵，k_{ij} 是实对称矩阵，所以这是一个广义的实对称本征值问题，ω^2 必为实数。取实本征矢 A，用 A_i 缩并上面的方程得

$$\omega^2 = \frac{k_{ij}A_iA_j}{m_{ij}A_iA_j}, \tag{78}$$

分母恒正，所以 $\omega^2 > 0$ 当且仅当 k_{ij} 正定，即平衡点是势能的极小值点。若某个 ω_α^2 为负，则相应解含指数增长或衰减因子，表明平衡点不稳定。若 $\omega_\alpha = 0$，则对应沿该方向势能无变化，常见于系统存在连续对称性时（如分子的整体平动和转动）。

每个 ω_α 都有相应的本征矢量 $A^{(\alpha)}$，系统可按本征频率作简谐振动。不同频率的本征矢量关于质量矩阵"正交"，$m_{ij}A_i^{(\alpha)}A_j^{(\beta)} = 0$（$\omega_\alpha \neq \omega_\beta$）。以本征矢量为基底，可以找到正则坐标 $\Theta_1, \ldots, \Theta_s$，它们是 $x_1, \ldots, x_s$ 的线性函数，使

$$L = \sum_{\alpha=1}^{s} \frac{1}{2} m_\alpha \left(\dot{\Theta}_\alpha^2 - \omega_\alpha^2 \Theta_\alpha^2 \right), \tag{79}$$

其中 m_α 取决于本征矢量的归一化方式（取 $m_{ij}A_i^{(\alpha)}A_j^{(\alpha)} = 1$ 时 $m_\alpha = 1$）。于是

$$\ddot{\Theta}_\alpha + \omega_\alpha^2 \Theta_\alpha = 0. \tag{80}$$

即通过同一线性变换，可以同时将 m_{ij} 与 k_{ij} 对角化，系统分解为彼此独立的振动模式，即**简正振动**（normal modes）。一般运动是这些简正模的线性叠加，而各模式的振幅和相位由初始条件决定。

▶ 推导：本征矢的正交性，以及如何同时对角化质量矩阵与劲度矩阵

例：两个耦合振子

两个质量均为 m 的质点分别被劲度系数为 k 的弹簧拴在墙上，两质点之间又用劲度系数为 κ 的弹簧相连，则

$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2) - \frac{1}{2}k(x_1^2 + x_2^2) - \frac{1}{2}\kappa(x_1 - x_2)^2. \tag{81}$$

久期方程为

$$\det \begin{pmatrix} k + \kappa - m\omega^2 & -\kappa \\ -\kappa & k + \kappa - m\omega^2 \end{pmatrix} = 0, \tag{82}$$

解得

$$\omega_1^2 = \frac{k}{m}, \quad A^{(1)} \propto (1,1); \qquad \omega_2^2 = \frac{k+2\kappa}{m}, \quad A^{(2)} \propto (1,-1). \tag{83}$$

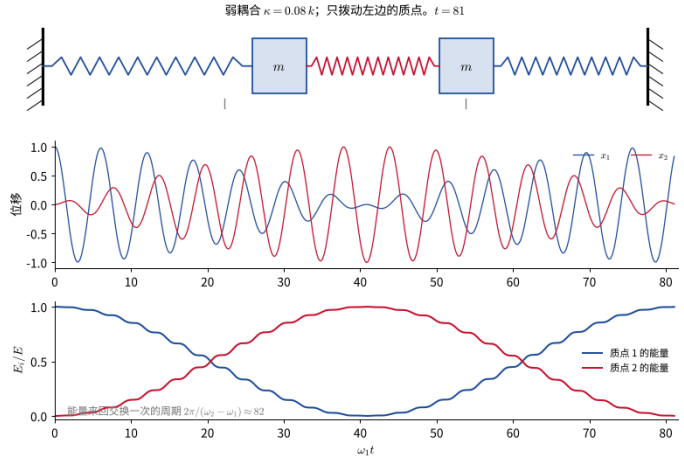
物理上，ω_1 是两个质点同相运动，中间的弹簧不发生形变，因此不受 κ 影响；ω_2 是反相运动，中间的弹簧被拉伸得最多，频率最高。正则坐标为 $\Theta_\pm = (x_1 \pm x_2)/\sqrt{2}$，在这组坐标下两个振子完全解耦：

$$L = \frac{1}{2}m(\dot\Theta_+^2 + \dot\Theta_-^2) - \frac{1}{2}k\Theta_+^2 - \frac{1}{2}(k+2\kappa)\Theta_-^2. \tag{84}$$

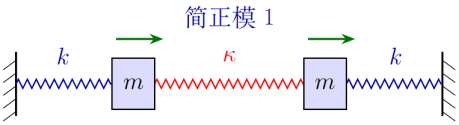
若在弱耦合 $\kappa \ll k$ 时只拨动其中一个质点，则相当于同时激发了两个频率相近的简正模，其叠加产生拍，能量就在两个质点之间周期性地来回转移。

▶ 推导：弱耦合振子之间的能量转移

下面的动画演示 $\kappa = 0.08\,k$ 的情形：只拨动左边的质点，能量逐渐全部转移到右边，再转移回来。



简正模的概念贯穿物理学。把 $s \to \infty$，即得到晶格振动（声子）的经典图像；量子化后，每个简正模是一个独立的量子谐振子，$E = \sum_\alpha (n_\alpha + \tfrac12)\hbar\omega_\alpha$。小振动理论的更完整论述见 [1, §23–24]、[2, 第 6 章] 和 [3, §23]。



$\Theta_+ \propto x_1 + x_2$

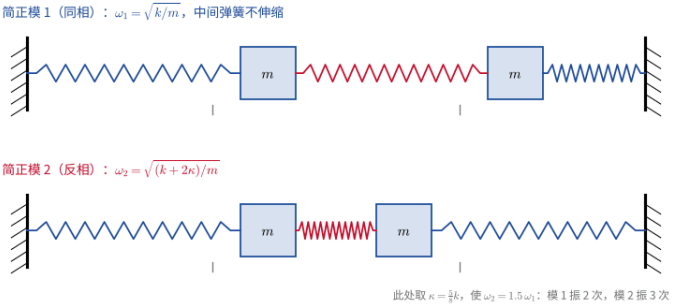
同相：耦合弹簧不伸缩



$\Theta_- \propto x_1 - x_2$

反相：耦合弹簧提供额外恢复力

两个简正模的运动见下面的动画。为了看清频率之比，这里取 $\kappa = \frac{5}{8}k$，使 $\omega_2 = 1.5\,\omega_1$：同一段时间内模 1 振动 2 次，模 2 振动 3 次。



参数共振（Parameter Resonance）

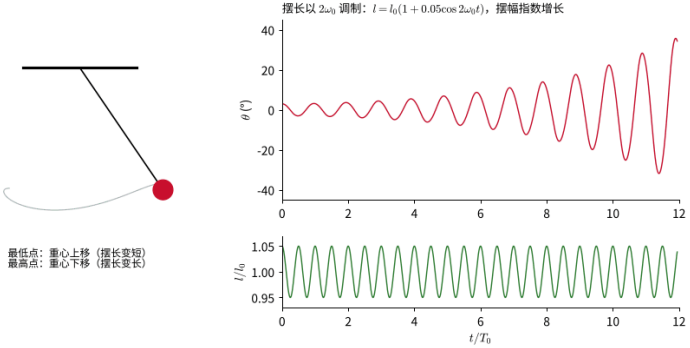
“强迫振动”中的外力是以非齐次项（源项）的形式进入方程的。还有一类更微妙的外界作用：它不是直接推动系统，而是**周期性地调制系统本身的参数**，例如周期性改变摆长或弹簧的劲度系数。小孩荡秋千时在每个周期内两次下蹲、两次站起（升降重心），就是在以约二倍于秋千固有频率的频率调制摆长，使摆幅越荡越大，这就是参数共振的典型例子。

此时运动方程是

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2(t)x = 0. \tag{85}$$

这个方程是齐次的，$x = 0$ 总是它的解，因此不存在“强迫”；问题的核心是 $x = 0$ 这个平衡位置是否稳定。

下面的动画是一个摆长按 $l = l_0(1 + 0.05\cos 2\omega_0 t)$ 变化的单摆，相当于荡秋千的人在最低点站起、在最高点蹲下。摆长只变化 $\pm 5\%$，但调制频率是固有频率的两倍、相位又恰好合适，摆幅便从 3° 指数增长。



设 $\omega(t)$ 是频率为 γ、周期为

$$T = \frac{2\pi}{\gamma} \tag{86}$$

的周期函数：

$$\omega(t + T) = \omega(t). \tag{87}$$

由于方程在 $t \to t + T$ 下不变，若 $x(t)$ 是解，则 $x(t + T)$ 也是解。取两个独立解 x_1, x_2，则 $x_1(t + T), x_2(t + T)$ 必为 $x_1(t), x_2(t)$ 的线性组合。可以选择一组新的基解（相当于对角化“平移一个周期”这一线性变换），使

$$x_1(t + T) = \mu_1 x_1(t), \qquad x_2(t + T) = \mu_2 x_2(t). \tag{88}$$

$\mu_{1,2}$ 称为 Floquet 乘子。满足上式的函数可写成 Floquet 形式 [6]

$$x_1(t) = \mu_1^{t/T}\Pi_1(t), \qquad x_2(t) = \mu_2^{t/T}\Pi_2(t), \tag{89}$$

其中 Π_1, Π_2 是周期为 T 的函数。这个结论的直观含义是：每过一个周期，解被放大（或缩小）一个固定的倍数 μ，而在周期内的形状不变。

由

$$\ddot{x}_1 + \omega^2(t)x_1 = 0, \qquad \ddot{x}_2 + \omega^2(t)x_2 = 0 \tag{90}$$

两式分别乘以 x_2, x_1 后相减，得 $\dfrac{d}{dt}(\dot{x}_1 x_2 - \dot{x}_2 x_1) = 0$，即 Wronskian 为常数：

$$\dot{x}_1 x_2 - \dot{x}_2 x_1 = \text{常数}. \tag{91}$$

在 $t \to t + T$ 下，左边变为原来的 $\mu_1 \mu_2$ 倍，而常数不变，这要求

$$\mu_1 \mu_2 = 1. \tag{92}$$

方程是实的，所以实数解对应两种情形：

1. $\mu_1 = \mu_2^*$，于是 $|\mu_1| = |\mu_2| = 1$，解保持有界；
2. μ_1, μ_2 为实数且互为倒数，其中一个模大于 1，另一个模小于 1，解含指数增长与衰减分支。

第二种情形意味着平衡位置 $x = 0$ 不稳定：任意小扰动都随时间指数增长，这就是参数共振。

一个等价而便于数值判断的说法是：设 x_1, x_2 为初始条件分别取 $(x, \dot{x}) = (1, 0), (0, 1)$ 的两个解，则 μ 满足 $\mu^2 - \Delta \mu + 1 = 0$，其中 $\Delta = x_1(T) + \dot{x}_2(T)$ 是“平移一个周期”这一变换矩阵的迹。当 $|\Delta| < 2$ 时 μ 是模为 1 的共轭复数，解稳定；当 $|\Delta| > 2$ 时 μ 为实，解不稳定 [3, §25]。

▶ 推导：单值矩阵与 Floquet 乘子；不稳定区为何出现在 γ ≈ 2ω₀/n

一个典型例子：Mathieu 方程

例如取

$$\omega^2(t) = \omega_0^2 (1 + h \cos \gamma t), \qquad h \ll 1, \qquad h > 0. \tag{93}$$

后续分析将表明，当

$$\gamma \approx 2\omega_0 \tag{94}$$

时参数共振最强烈。这与秋千的经验一致：调制频率是固有频率的两倍。令

$$\gamma = 2\omega_0 + \varepsilon, \qquad |\varepsilon| \ll \omega_0, \tag{95}$$

运动方程为 Mathieu 方程 [7]：

$$\ddot{x} + \omega_0^2 \left[1 + h \cos(2\omega_0 + \varepsilon) t\right] x = 0. \tag{96}$$

下面用慢变振幅法求不稳定区的范围。令 $\Omega = \omega_0 + \varepsilon/2$，设解为

$$x = a(t)\cos\left(\omega_0 + \frac{\varepsilon}{2}\right)t + b(t)\sin\left(\omega_0 + \frac{\varepsilon}{2}\right)t, \tag{97}$$

其中 $a(t), b(t)$ 是相对于 $\cos\omega_0 t, \sin\omega_0 t$ 随时间缓慢变化的函数，所以可略去 $\ddot{a}, \ddot{b}$。代入方程，并用 $\cos 2\Omega t\cos\Omega t = \frac{1}{2}(\cos 3\Omega t + \cos\Omega t)$、$\cos 2\Omega t\sin\Omega t = \frac{1}{2}(\sin 3\Omega t - \sin\Omega t)$ 化简；频率为 3Ω 的项与 x 的基频不匹配，不能持续放大，略去。再令 $\cos\Omega t$ 和 $\sin\Omega t$ 的系数分别为零，并用 $\omega_0^2 - \Omega^2 \approx -\omega_0\varepsilon$，得到

$$\dot{a} = -\frac{1}{2}\left(\varepsilon + \frac{h\omega_0}{2}\right)b, \tag{98}$$

$$\dot{b} = \frac{1}{2}\left(\varepsilon - \frac{h\omega_0}{2}\right)a. \tag{99}$$

▶ 推导：慢变振幅方程的完整代入

这是 a, b 的常系数线性方程组，设 $a, b \propto e^{st}$，其增长率满足

$$s^2 = \frac{1}{4}\left[\left(\frac{h\omega_0}{2}\right)^2 - \varepsilon^2\right]. \tag{100}$$

当

$$-\frac{h\omega_0}{2} < \varepsilon < \frac{h\omega_0}{2} \tag{101}$$

时，s 为实数，$a(t), b(t)$ 含 e^{st} 型增长因子，发生参数共振；区域之外 s 为虚数，解有界。最大增长率发生在 $\varepsilon = 0$（调制频率恰为 $2\omega_0$），$s_{\max} = h\omega_0/4$。可以看到，不稳定区的宽度正比于调制幅度 h。对应的 Floquet 乘子是 $\mu_{1,2} = e^{\pm sT}$。

这一结果与标准形式的 Mathieu 方程 $y'' + (A - 2q\cos 2z)y = 0$ 的第一个不稳定区一致：令 $z = \gamma t/2$，则 $A = 4\omega_0^2/\gamma^2$，$|q| \approx h/2$，第一个不稳定区为 $|A - 1| < |q|$，在 $\gamma = 2\omega_0 + \varepsilon$ 附近化为 $|\varepsilon| < h\omega_0/2$，与上式相同 [5]。

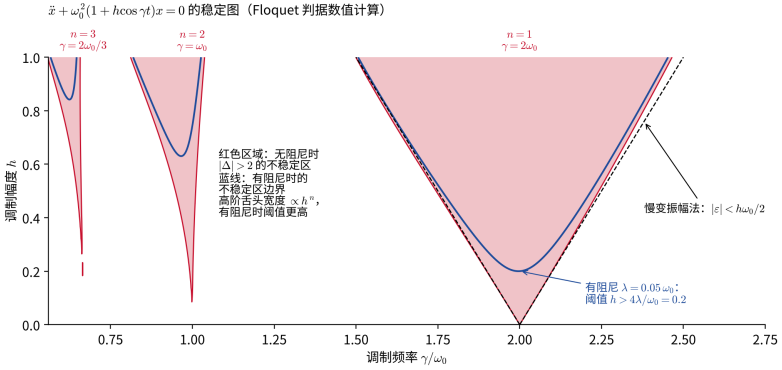
摩擦的影响与高阶共振

计入摩擦（阻尼系数 λ）后，解多了因子 $e^{-\lambda t}$，只有 $s > \lambda$ 时才不稳定。于是不稳定区变窄为

$$|\varepsilon| < \sqrt{\left(\frac{h\omega_0}{2}\right)^2 - 4\lambda^2}, \tag{102}$$

在 $\varepsilon = 0$ 处出现共振的**阈值** $h > 4\lambda/\omega_0$：调制幅度必须大到足以抵消摩擦的耗散。这与强迫共振不同，那里无论外力多弱，共振时振幅总会增长。另外，参数共振不只出现在 $\gamma \approx 2\omega_0$，还出现在 $\gamma \approx 2\omega_0/n$（$n = 1, 2, \ldots$）附近，但 n 越大，不稳定区越窄，宽度正比于 h^n [1, §27]。

把所有不稳定区画在“调制频率–调制幅度”平面上，就得到 Mathieu 方程的稳定图（Ince–Strutt 图）。下图由数值计算单值矩阵的迹 Δ 得到：红色区域是无阻尼时的不稳定区，从 $\gamma = 2\omega_0/n$ 处的横轴伸出一串“舌头”；$n = 1$ 的舌头与慢变振幅法给出的边界 $|\varepsilon| < h\omega_0/2$（虚线）在 h 较小时吻合。蓝线是有阻尼 $\lambda = 0.05\,\omega_0$ 时的不稳定区边界：主共振出现阈值 $h > 4\lambda/\omega_0$，较窄的高阶舌头需要大得多的调制幅度才会失稳。

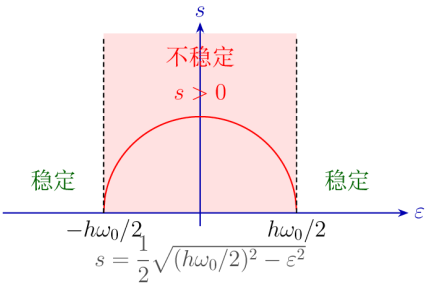


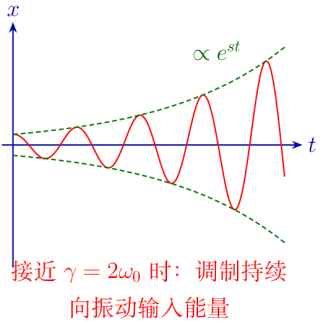
参数共振在宇宙学中的应用

参数共振在宇宙学中有重要应用。暴胀结束后，暴胀子场围绕势能极小值振荡，$\phi(t) \simeq \Phi \cos mt$。若它通过 $\frac{1}{2}g^2\phi^2\chi^2$ 与另一个标量场 χ 耦合，则 χ 的傅里叶分量 χ_k 满足（忽略宇宙膨胀）

$$\ddot{\chi}_k + \left(k^2 + g^2\Phi^2\cos^2 mt\right)\chi_k = 0. \tag{103}$$

利用 $\cos^2 mt = \frac{1}{2}(1 + \cos 2mt)$，这正是调制频率 $\gamma = 2m$ 的 Mathieu 方程。落在不稳定区内的模式 χ_k 指数增长，在量子场论中对应于粒子数的指数增长，也就是暴胀子的能量被急剧转化为 χ 粒子，这一机制称为**预加热**（preheating）[8, 9]；教科书见 [10]。





讲义给出的延伸阅读包括：

- Landau 与 Lifshitz 的力学教材 [1]；
- Mukhanov, *Physical Foundations of Cosmology* [10]；
- Kofman, Linde, Starobinsky, “Towards the Theory of Reheating after Inflation,” *Physical Review D* **56**, 3258 [9]。

天体摄动

前面的小振动是围绕一个平衡点的运动。天体力学中最重要的微扰问题是另一类：围绕一个**可解的轨道**（开普勒椭圆）的小偏离。本节先回顾两体问题，再说明如何处理第三个天体和其他修正。

在两体问题中，有心力场拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2} m_1 \vec{v}_1^{\,2} + \frac{1}{2} m_2 \vec{v}_2^{\,2} - V(|\vec{x}_1 - \vec{x}_2|). \tag{104}$$

经过质心分离（见“中心力场”一章），可等效为约化质量

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \tag{105}$$

的单粒子运动：

$$L = \frac{1}{2} \mu \dot{\vec{x}}^{\,2} - V(|\vec{x}|), \qquad \vec{x} = \vec{x}_1 - \vec{x}_2. \tag{106}$$

再利用角动量守恒，在平面极坐标中

$$L = \frac{1}{2}\mu(\dot r^2 + r^2 \dot\varphi^2) - V(r), \qquad J = \frac{\partial L}{\partial \dot\varphi} = \mu r^2 \dot\varphi. \tag{107}$$

φ 是循环坐标，J 守恒。于是径向运动可由消去 φ 后的有效拉格朗日量（Routh 函数 $L - J\dot{\varphi}$）描述：

$$\widetilde{L} = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 - \frac{J^2}{2\mu r^2} - V(r). \tag{108}$$

（注意离心势前面是负号：对 r 的欧拉-拉格朗日方程给出 $\mu\ddot{r} = J^2/(\mu r^3) - V'(r)$，其中第一项是向外的"离心力"。原讲义此处离心项符号写作 $+$，这里已更正；不能简单地把 J 代入 L。）能量为

$$E = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 + \frac{J^2}{2\mu r^2} + V(r), \tag{109}$$

其中

$$V_{\text{eff}}(r) = \frac{J^2}{2\mu r^2} + V(r) \tag{110}$$

是有效势，$\widetilde{L} = \frac{1}{2}\mu\dot{r}^2 - V_{\text{eff}}(r)$。

三体问题与摄动处理

对三体问题，通常不存在解析解。但在许多情况下，其中一个天体对另外两个的影响很小，可将它的影响当作微扰处理，例如修正

$$V(r) \longrightarrow V(r) + \delta V(r) \tag{111}$$

或加入时间依赖修正 $V_{\text{eff}}(r,t)$；这与在运动方程中加入修正项等价。具体地，设第三个天体（质量 m'、相对中心天体的位矢为 $\vec{r}'$）对天体 m（相对中心天体质量 M 的位矢为 $\vec{r}$）产生摄动，则相对运动方程为

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{G(M+m)}{r^3}\vec{r} + Gm'\left(\frac{\vec{r}'-\vec{r}}{|\vec{r}'-\vec{r}|^3} - \frac{\vec{r}'}{r'^3}\right). \tag{112}$$

第一项是未受扰的开普勒加速度，第二项是摄动加速度。其中 $\vec{r}'-\vec{r}$ 项是第三体对 m 的直接引力，$\vec{r}'$ 项是第三体对中心天体的引力（中心天体因此被加速，在以它为原点的非惯性系中表现为一个惯性力）。两项相互抵消了主要部分，剩下的只是引力在两处的**差**，当 $r \ll r'$ 时，其量级为

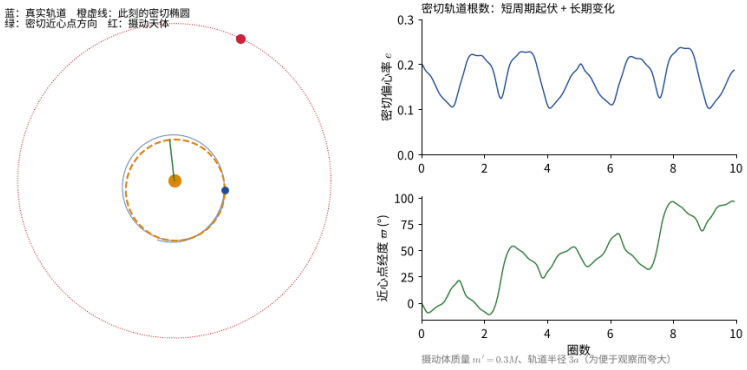
$$|\delta\ddot{\vec{r}}| \sim \frac{Gm'r}{r'^3}. \tag{113}$$

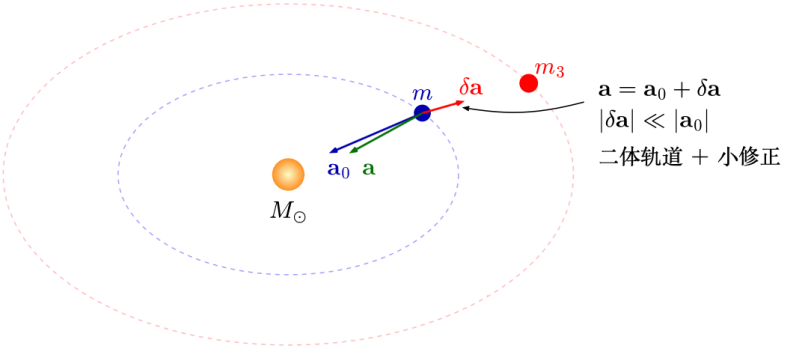
这与“中心力场”一章中的潮汐力具有相同的来源。例如太阳对月球绕地运动的摄动，与地球对月球的主引力之比约为 10^{-2}，确为小量，但它仍足以显著改变月球轨道，因此月球理论是天体力学史上最困难的问题之一。

▶ 推导：摄动加速度的潮汐展开

在 N 体问题中，例如太阳、地球和其他天体组成的系统，地球所受引力中太阳贡献最大，而其他行星或卫星（月球）的影响较小，可作为微扰作数值计算。摄动论的经典教材见 [13]，牛顿轨道动力学与受摄二体问题（密切轨道根数）见 [14]。

天体力学中描述摄动的标准语言是**密切轨道**（osculating orbit）：在任一时刻，用天体此刻的位置和速度可以唯一确定一个开普勒椭圆，它就是摄动在这一时刻突然消失后天体将要走的轨道，相应的半长轴、偏心率、近心点方向等称为密切轨道根数。没有摄动时这些根数是常数；有摄动时它们随时间缓慢变化，包括随会合周期起伏的“短周期项”和长期积累的“长期项”。下面的动画中，橙色虚线是每一时刻的密切椭圆，右侧是密切偏心率和近心点经度的变化。为了便于观察，摄动天体的质量取得很大。





参考书：Poisson 与 Will, *Gravity* [14]。

水星近日点进动

在牛顿引力中，如果太阳和行星之间只有平方反比力，那么行星轨道是封闭的椭圆，近日点固定不动（伯特朗定理，见“中心力场”一章）。任何对 $1/r$ 势的偏离，哪怕很小，都会使近日点缓慢转动，这称为**进动**。

水星近日点进动的故事是微扰论最著名的一个例子。1859 年，勒维耶（Le Verrier）发现，把其他行星的牛顿引力摄动都计入后，水星近日点的观测进动速率仍比理论值快约每百年几十角秒 [15]（后经 Newcomb 等修订为约 $43''$/百年）。当时曾有人猜想存在一颗未知行星（“祝融星” Vulcan），但始终没有发现。1915 年，爱因斯坦用刚刚完成的广义相对论算出了这个值，不需任何调节参数 [16]。

水星轨道不仅受到其他天体的牛顿引力摄动，还受到引力理论本身的修正：牛顿引力在低速、弱场下非常精确，但当速度接近光速或观测精度足够高时，需要考虑相对论修正。粗略地，观测到的水星近日点总进动约为 $5600''$/百年（相对于惯性参考系的春分点），其中约 $5026''$ 来自地球自转轴的岁差（参考系效应），约 $532''$ 来自其他行星的牛顿引力摄动，剩余约 $43''$ 则只能由广义相对论解释 [17, 19]。（这里的数值是量级概括，精确值见 [19, 20]。）

水星近日点进动除了其他行星的影响，在观测精度达到一定水平后还必须考虑广义相对论修正。

轨道方程（Binet 方程）

为方便讨论，重新推导轨道方程。下面取单位质量约定 $\mu = 1$，因此 J 和 E 分别是单位质量的角动量和能量。由角动量守恒

$$r^2\frac{d\varphi}{dt}=J,\qquad \frac{d\varphi}{dt}=\frac{J}{r^2}. \tag{114}$$

能量为

$$E=\frac{1}{2}\left(\frac{dr}{dt}\right)^2+\frac{J^2}{2r^2}+V(r), \tag{115}$$

所以

$$\frac{1}{2}\left(\frac{dr}{dt}\right)^2=E-V(r)-\frac{J^2}{2r^2}. \tag{116}$$

我们想要的是轨道形状 $r(\varphi)$ 而不是 $r(t)$，所以用角动量守恒把时间变量换成角度变量：

$$\frac{dr}{dt}=\frac{d\varphi}{dt}\frac{dr}{d\varphi}=\frac{J}{r^2}\frac{dr}{d\varphi}=-J\frac{d}{d\varphi}\left(\frac{1}{r}\right), \tag{117}$$

代入得到

$$\left[\frac{d}{d\varphi}\left(\frac{1}{r}\right)\right]^2=\frac{2E}{J^2}-\frac{2V(r)}{J^2}-\frac{1}{r^2}. \tag{118}$$

这是一个含有积分常数 E 的一阶方程。两边再对 φ 求导，就消去了 E，得到二阶线性化的方程：

$$2\frac{d}{d\varphi}\left(\frac{1}{r}\right)\frac{d^2}{d\varphi^2}\left(\frac{1}{r}\right)=-\frac{d}{d(1/r)}\left[\frac{2V(r)}{J^2}+\frac{1}{r^2}\right]\frac{d}{d\varphi}\left(\frac{1}{r}\right). \tag{119}$$

两边约去公因子 $\dfrac{d}{d\varphi}(1/r)$（这排除了圆轨道这一平凡解），并令

$$u=\frac{1}{r}, \tag{120}$$

则得到 Binet 方程：

$$\frac{d^2u}{d\varphi^2}=-\frac{d}{du}\left[\frac{V(1/u)}{J^2}+\frac{1}{2}u^2\right]. \tag{121}$$

选 $u=1/r$ 为变量的好处是：对牛顿势，方程变成常系数线性方程。对牛顿势

$$V(r)=-\frac{GM}{r},\qquad V(1/u)=-GMu, \tag{122}$$

有

$$\frac{d^2u}{d\varphi^2} = \frac{GM}{J^2} - u, \tag{123}$$

这是一个"平移了的"谐振子方程，其通解为 $u = \dfrac{GM}{J^2}\left(1 + e\cos\varphi\right)$，即开普勒椭圆（$p = J^2/GM$）。这里最重要的观察是：$u$ 作为 φ 的函数，其振荡频率恰好等于 1，即 u 每转过 2π 的角度就完整地振荡一次，所以近日点（u 的极大值）每圈都回到同一方向，轨道封闭。**进动的本质，就是对这个谐振子的频率的微小偏离：$u(\varphi)$ 的振荡频率不再恰好为 1。**

广义相对论修正

定义无量纲量（这里取 $c = 1$，即 $\tilde{u} = GM/(c^2 r)$）

$$\tilde{u} = GMu, \tag{124}$$

则牛顿轨道方程为

$$\frac{d^2\tilde{u}}{d\varphi^2} + \tilde{u} = \left(\frac{GM}{J}\right)^2. \tag{125}$$

广义相对论的最低阶修正可以从史瓦西时空中的类时测地线得到。设 τ 为固有时，$J = r^2 d\varphi/d\tau$ 和 $\mathcal{E}$ 分别是单位质量的角动量与能量（均为运动常数），取 $c = 1$，则

$$\left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 = \mathcal{E}^2 - \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)\left(1 + \frac{J^2}{r^2}\right). \tag{126}$$

与牛顿情形的能量方程相比较，可见等效势多了一项 $-GMJ^2/r^3$：

$$V_{\text{eff}}(r) = -\frac{GM}{r} + \frac{J^2}{2r^2} - \frac{GMJ^2}{r^3}. \tag{127}$$

同样用 $dr/d\tau = -J\,du/d\varphi$ 换元，

$$\left(\frac{du}{d\varphi}\right)^2 = \frac{\mathcal{E}^2 - 1}{J^2} + \frac{2GM}{J^2}u - u^2 + 2GMu^3, \tag{128}$$

再对 φ 求导并约去 $du/d\varphi$，得到

$$\frac{d^2u}{d\varphi^2} + u = \frac{GM}{J^2} + 3GMu^2. \tag{129}$$

乘以 GM，即

$$\frac{d^2\tilde{u}}{d\varphi^2}+\tilde{u}=\left(\frac{GM}{J}\right)^2+3\tilde{u}^2, \tag{130}$$

其中 $3\tilde{u}^2$ 是修正项，对应 $\delta V(r)\propto -J^2GM/r^3$（相对于牛顿势是一个吸引的 $1/r^3$ 修正，这里取 $c=1$；恢复光速后 $\delta V=-GMJ^2/(c^2r^3)$）。推导细节见 [17, 第 8 章] 和 [18, §5.4]。

▶ 推导：从史瓦西度规得到轨道方程

下面估计这个修正项的大小。开普勒问题的零阶轨道为

$$r=\frac{p}{1+e\cos\varphi},\qquad p=\frac{J^2}{GM}, \tag{131}$$

所以

$$\tilde{u}^{(0)}=\left(\frac{GM}{J}\right)^2(1+e\cos\varphi). \tag{132}$$

（这里用上标 (0) 表示零阶，原讲义记为 $\tilde{u}_1$。）

在近日点 r_p 与远日点 r_a，径向速度为零。由能量守恒，

$$\frac{1}{2}r_p^2\dot{\varphi}_p^2-\frac{GM}{r_p}=\frac{1}{2}r_a^2\dot{\varphi}_a^2-\frac{GM}{r_a}, \tag{133}$$

以及 $J=r^2\dot{\varphi}$，得到

$$GM=\frac{J^2}{2}\,\frac{r_a+r_p}{r_ar_p}. \tag{134}$$

椭圆半长轴为 a、半焦距为 c（偏心率 $e=c/a$），

$$r_p=a-c,\qquad r_a=a+c,\qquad r_a+r_p=2a,\qquad r_ar_p=a^2(1-e^2). \tag{135}$$

故

$$J^2=a(1-e^2)GM. \tag{136}$$

对水星，讲义列出

$$a=5.79\times10^{10}\ \mathrm{m},\qquad e=0.2056,\qquad T=0.24\ \text{年}, \tag{137}$$

$$GM_\odot = 1.475 \times 10^3 \ \mathrm{m}. \tag{138}$$

这里使用的是几何化单位（$c=1$），即 $GM_\odot/c^2 \approx 1.475\ \mathrm{km}$（太阳的引力半径的一半），所以 $GM_\odot$ 的量纲是长度。从而

$$\left(\frac{GM_\odot}{J}\right)^2 = \frac{GM_\odot}{a(1-e^2)} \simeq 2.66 \times 10^{-8}. \tag{139}$$

最低阶有

$$\tilde{u} \sim \frac{GM_\odot}{R_{\mathrm{Mercury}}} \sim 2.55 \times 10^{-8}, \tag{140}$$

而修正项 $3\tilde{u}^2 \sim 1.95 \times 10^{-15}$，相对于 $\tilde{u}$ 只有约 10^{-7}，确为很小的微扰。这个微扰极小，但它的效应是**累积**的：每圈使近日点转过一个小角度，经过上千圈就变成可测的量。

将零阶轨道代入修正项（即前面提到的"一阶修正由零阶解给出"）：

$$3\left[\tilde{u}^{(0)}\right]^2 = 3\left(\frac{GM}{J}\right)^4 \left(1 + 2e\cos\varphi + e^2\cos^2\varphi\right) \tag{141}$$

$$= 3\left(\frac{GM}{J}\right)^4 + 6e\left(\frac{GM}{J}\right)^4 \cos\varphi + O(e^2). \tag{142}$$

三项的作用不同。常数项只改变轨道尺度，不改变封闭性；$e^2\cos^2\varphi = \frac{1}{2}e^2(1+\cos 2\varphi)$ 含常数项和倍频项，同样不会引起共振；只有 $\cos\varphi$ 项，其频率恰好等于方程左边谐振子的固有频率（1），产生共振，即久期项，从而引起进动。由于只有 $\cos\varphi$ 项起作用，下面的结果对任意偏心率都成立，不局限于小 e。

求解与进动角

于是将解分为

$$\tilde{u} = \tilde{u}^{(0)} + \tilde{u}^{(1)}, \tag{143}$$

其中零阶项满足

$$\frac{d^2\tilde{u}^{(0)}}{d\varphi^2} + \tilde{u}^{(0)} = \left(\frac{GM}{J}\right)^2, \tag{144}$$

一阶修正满足（只保留共振项）

$$\frac{d^2\tilde{u}^{(1)}}{d\varphi^2}+\tilde{u}^{(1)}=6\left(\frac{GM}{J}\right)^4 e\cos\varphi. \tag{145}$$

这是一个共振驱动的谐振子，与上面“强迫振动”中共振解的结构完全相同。用试探解 $\tilde{u}^{(1)}=B\varphi\sin\varphi$，利用 $(\varphi\sin\varphi)''=2\cos\varphi-\varphi\sin\varphi$，得共振型特解

$$\tilde{u}^{(1)}=3\left(\frac{GM}{J}\right)^4 e\,\varphi\sin\varphi. \tag{146}$$

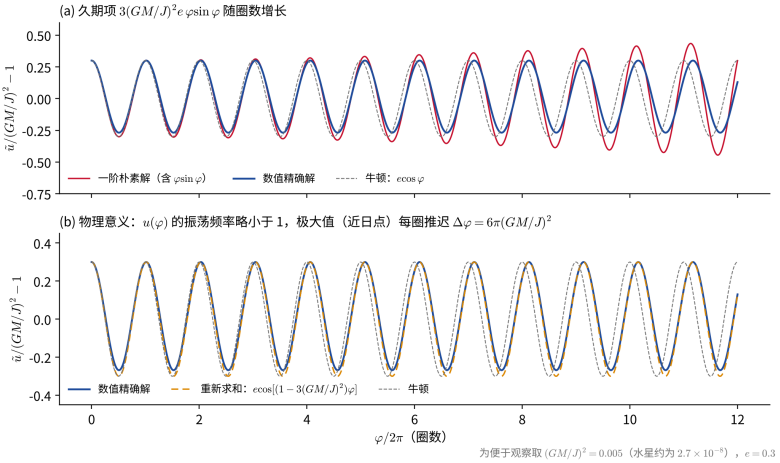
因此

$$\tilde{u}=\left(\frac{GM}{J}\right)^2\left[1+e\cos\varphi+3\left(\frac{GM}{J}\right)^2 e\,\varphi\sin\varphi\right] \tag{147}$$

$$\simeq\left(\frac{GM}{J}\right)^2\left\{1+e\cos\left(\left[1-3\left(\frac{GM}{J}\right)^2\right]\varphi\right)\right\}. \tag{148}$$

第二个等号是关键的一步：久期项 $\varphi\sin\varphi$ 随 φ 无限增长，看上去会使微扰论失效；但把它与 $\cos\varphi$ 合起来看，用 $\cos[(1-\delta)\varphi]\simeq\cos\varphi+\delta\varphi\sin\varphi$（$\delta=3(GM/J)^2$）可以把它们重新求和（resum）成一个**频率略有改变的余弦**。这是处理久期项的标准办法，也称为 Poincaré–Lindstedt 方法 [11, 12]：久期项不是物理上的发散，而是在提示我们“真实的频率不是零阶频率，而是被微扰移动了”。

下图用数值解验证这一点（为了看清楚，把 $(GM/J)^2$ 放大到 0.005）。(a) 中一阶朴素解的振幅随圈数增长，逐渐偏离精确解；(b) 中重新求和后的 $\cos[(1-3(GM/J)^2)\varphi]$ 则在很多圈之后仍与精确解同步，而牛顿解的相位越来越超前。这和本章开头 Duffing 方程的图是同一回事，只是自变量从 t 换成了 φ。



行星从近日点出发，经过

$$\left[1-3\left(\frac{GM}{J}\right)^2\right]\varphi_n=2n\pi \tag{149}$$

后重新回到近日点（u 重新达到极大值）。因此

$$\varphi_n=\frac{2n\pi}{1-3(GM/J)^2}\simeq 2n\pi\left[1+3\left(\frac{GM}{J}\right)^2\right]. \tag{150}$$

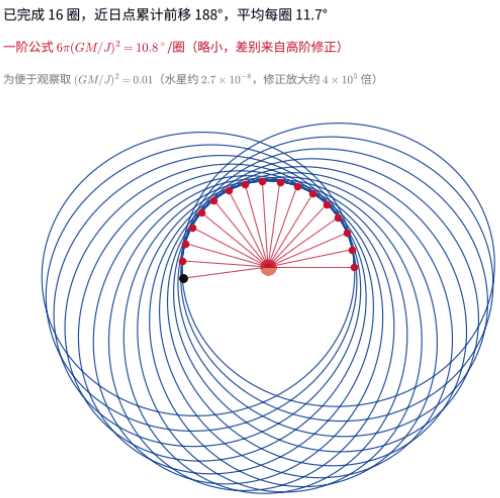
每圈进动角为

$$\Delta\varphi=\varphi_{n+1}-\varphi_n-2\pi=6\pi\left(\frac{GM}{J}\right)^2. \tag{151}$$

结果为正，说明近日点沿行星公转方向前移。恢复光速并用 $J^2=a(1-e^2)GM$，就是常见的形式

$$\Delta\varphi=\frac{6\pi GM}{c^2a(1-e^2)}. \tag{152}$$

把修正放大约 4×10^5 倍后，轨道的进动就可以直接看到：每绕一圈，近日点（红点）前移一个小角度，轨道逐渐描出一朵“玫瑰花”。



与一般摄动公式的核对

对于一个小的附加势 $\delta V(r)$，在零阶开普勒轨道上取平均，可以得到一般的一阶进动公式（单位质量）[1, §15 习题]：

$$\Delta\varphi = \frac{\partial}{\partial J}\left(\frac{2}{J}\int_0^{\pi} r^2\,\delta V\,d\varphi\right). \tag{153}$$

对 $\delta V = \beta/r^3$（把 β 视为常数），用 $r = p/(1+e\cos\varphi)$ 和 $p = J^2/GM$，积分得 $\int_0^{\pi} r^2\delta V\,d\varphi = \pi\beta GM/J^2$，于是 $\Delta\varphi = -6\pi\beta GM/J^4$。再代入 $\beta = -GMJ^2$ 就得到 $6\pi(GM/J)^2$，与上面的结果一致。读者可以对 $\delta V = \beta/r^2$ 或其他势验证类似的公式。

▶ 推导：一般的一阶进动公式

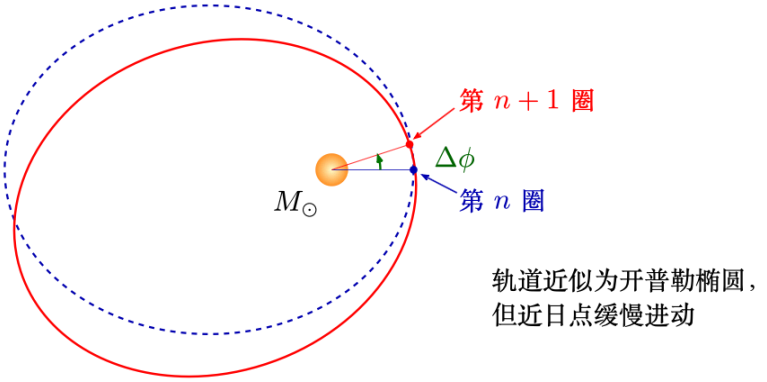
数值结果

对水星，按上面的输入数据 $a, e, GM_\odot$ 直接代入，得 $\Delta\varphi \simeq 0.1034''$/圈；讲义给出

$$\Delta\varphi \simeq 0.103769''/\text{圈} \simeq 43.1''/\text{百年}. \tag{154}$$

两者相差约 0.4%，来源于输入常数的取舍。水星每百年绕太阳约 $100/0.24 \simeq 416$ 圈，乘以每圈进动量，得 $\simeq 43''$/百年。目前常引用的精确理论值为 $42.98''$/百年 [19, 20]。

▶ 动手算：用几行 Python 计算各行星的相对论进动



讲义引述：爱因斯坦在给埃伦菲斯特（Ehrenfest）的信中写道，方程给出了水星近日点的正确数值，使他非常高兴。广义相对论不仅能解释水星近日点进动，也能解释其他行星的进动（相关史料见 [21]）。

部分行星轨道百年进动理论值与观测值

行星	半长轴 $a/(10^6\,\mathrm{km})$	偏心率 e	$6\pi GM/L$	圈/百年	θ_{GR}/百年	θ_{obs}/百年
水星	57.91	0.205615	$0.1038''$	416	$43.03''$	$43.11'' \pm 0.45''$
金星	108.21	0.006820	$0.058''$	149	$8.6''$	$8.4'' \pm 4.8''$
地球	149.60	0.016750	$0.038''$	100	$3.8''$	$5.0'' \pm 1.2''$
火星	-	0.093312	-	53	$1.35''$	-
木星	-	0.048332	-	8.4	$0.06''$	-

行星	半长轴 $a/(10^6\,\mathrm{km})$	偏心率 e	$6\pi GM/L$	圈/百年	θ_{GR}/百年	θ_{obs}/百年
Icarus	161.0	0.827	$0.115''$	89	$10.3''$	$9.8'' \pm 0.8''$

资料来源：广义相对论讲义。表中的结构和数据与 Weinberg [17] 第 8 章中列出的对照表类似，建议读者对照原书核对。

表头中的 L 指轨道的半通径（semi-latus rectum）$L = a(1-e^2)$，所以第四列就是上面推出的 $6\pi GM/(c^2 a(1-e^2))$，θ_{GR} 等于第四列与第五列的乘积。

表中有两点需要读者注意：

- 金星一行：用 a、e 按公式计算得每圈约 $0.053''$，而金星的公转周期约 0.615 年，每百年约 162 圈，二者乘积为 $8.6''$/百年，与表中的 θ_{GR} 吻合；但表中 $0.058''$ 与“149 圈”两项与此不一致（二者的乘积碰巧也约等于 $8.6''$）。这两个数字可能是原资料的笔误，使用前建议核对原始来源。
- 其余行的数值按同样方法核对：水星约 $0.1035'' \times 415 \simeq 43''$，地球约 $0.038'' \times 100 \simeq 3.8''$，火星约 $1.35''$，木星约 $0.06''$，Icarus 约 $0.11'' \times 89 \simeq 10''$，均与表中数值基本一致。

延伸：从水星到强场

近日点进动的 $6\pi GM/(c^2 p)$ 只是后牛顿展开的**最低阶**。对更强的场、更大的速度，需要计入更高阶的后牛顿修正以及中心天体自旋（克尔时空）的效应。例如在极端质量比旋近（extreme mass-ratio inspiral, EMRI）中，一个质量为 m 的小天体绕质量为 $M \gg m$ 的黑洞运动，需要在黑洞背景上把 m/M 当作小参数作微扰展开（引力自力理论），而 m 自身的引力场对轨道的反作用引起的缓慢演化，正是在“水星式”的轨道进动之上再叠加的下一级微扰；小天体要绕行 10^4 至 10^5 圈，微小的进动误差会累积成可观的相位误差，这就是上面“微扰效应是累积的”这一特点在引力波波形建模中的体现。综述见 [22]。

作业

本章作业是对正文方法的直接应用。第 1 题可以先写出 $V'(x)=0$ 求平衡点，再将 V 在平衡点附近展开到二阶，对照“稳定平衡附近的微小振动”一节的做法；第 2 题是两个耦合谐振子，建议先写出矩阵 $\mathbf{m}, \mathbf{k}$ 和久期方程，或者直接考察 $x \pm y$ 这样的线性组合，对照“多自由度系统的简谐振动”一节中的例子；第 3 题则要把“中

心力场”一章的结果与简谐振动联系起来：该势在三个方向上是相互独立的谐振子，可利用角动量守恒把运动限制在二维平面，并考虑轨道是否闭合。

1. 考虑一维运动系统的有效势能

$$V(x) = -\frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{x^2}, \qquad \alpha > 0,\ \beta > 0, \tag{155}$$

且运动范围 $x > 0$。

   1. 若系统在平衡点作微小振动，平衡点坐标 x_E 为多少?
   2. 令 $\bar{x} = x - x_E$，求平衡点附近的有效势 $V_{\text{eff}}(\bar{x})$。

▶ 提示

2. 考虑二自由度系统的拉格朗日量

$$L = \frac{1}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{1}{2}\omega^2(x^2 + y^2) + \alpha x y, \qquad \alpha > 0. \tag{156}$$

求系统的运动方程，并尝试求解。

▶ 提示

3. 求质点在有心力场

$$U = \frac{1}{2}kr^2 \tag{157}$$

中的运动轨道。$\vec{r}$ 是三维空间矢量。（提示：利用球对称性将运动限制在二维平面。）

▶ 提示

参考文献与延伸阅读

以下按本章内容分类。方括号中的编号对应正文中的引用；章节号以所列版本为准，不同版本可能略有出入。

小振动、强迫振动、阻尼振动与多自由度系统

1. L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed. (Butterworth-Heinemann, 1976). 第五章“小振动”：§21 一维自由振动，§22 强迫振动，§23–24 多自由度系统与分子振动，§25–26 阻尼与有摩擦的强迫振动，§27 参数共振，§28 非谐振动；§15 开普勒问题（含摄动引起进动的习题）。

2. H. Goldstein, C. Poole, J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed. (Addison-Wesley, 2002). 第 6 章“Oscillations”（小振动、本征值方程、正则坐标、强迫振动与耗散）；第 3 章“The Central Force Problem”。
3. V. I. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, 2nd ed. (Springer, 1989). 第 5 章“Oscillations”：§23 小振动，§25 参数共振（Floquet 理论与单值矩阵判据）。

参数共振、Floquet 理论与 Mathieu 方程

4. E. T. Whittaker, G. N. Watson, *A Course of Modern Analysis*, 4th ed. (Cambridge University Press, 1927). 第 19 章“Mathieu functions”。
5. NIST *Digital Library of Mathematical Functions*, 第 28 章 “Mathieu Functions and Hill's Equation”, https://dlmf.nist.gov/28.
6. G. Floquet, “Sur les équations différentielles linéaires à coefficients périodiques,” *Ann. Sci. École Norm. Sup.* **12**, 47 (1883).
7. É. Mathieu, “Mémoire sur le mouvement vibratoire d'une membrane de forme elliptique,” *J. Math. Pures Appl.* **13**, 137 (1868).
8. L. Kofman, A. Linde, A. A. Starobinsky, “Reheating after Inflation,” *Phys. Rev. Lett.* **73**, 3195 (1994), arXiv:hep-th/9405187.
9. L. Kofman, A. Linde, A. A. Starobinsky, “Towards the Theory of Reheating after Inflation,” *Phys. Rev. D* **56**, 3258 (1997), arXiv:hep-ph/9704452.
10. V. Mukhanov, *Physical Foundations of Cosmology* (Cambridge University Press, 2005).

微扰方法（久期项、Poincaré–Lindstedt 方法）

11. C. M. Bender, S. A. Orszag, *Advanced Mathematical Methods for Scientists and Engineers* (Springer, 1999). 关于摄动级数、久期项与多尺度分析的章节。
12. A. H. Nayfeh, *Perturbation Methods* (Wiley, 1973).

天体摄动

13. C. D. Murray, S. F. Dermott, *Solar System Dynamics* (Cambridge University Press, 1999). 关于摄动函数与长期摄动理论的章节。
14. E. Poisson, C. M. Will, *Gravity: Newtonian, Post-Newtonian, Relativistic* (Cambridge University Press, 2014). 关于牛顿轨道动力学与受摄二体问题的章节。
15. U. J. Le Verrier, “Lettre de M. Le Verrier à M. Faye sur la théorie de Mercure et sur le mouvement du périhélie de cette planète,” *C. R. Acad.*

Sci. Paris **49**, 379 (1859).

水星近日点进动与广义相对论

16. A. Einstein, “Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie,” *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss.* 831 (1915).
17. S. Weinberg, *Gravitation and Cosmology* (Wiley, 1972). 第 8 章。
18. S. M. Carroll, *Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity* (Addison-Wesley, 2004). §5.4（史瓦西测地线与近日点进动）。
19. G. M. Clemence, “The Relativity Effect in Planetary Motions,” *Rev. Mod. Phys.* **19**, 361 (1947).
20. C. M. Will, “The Confrontation between General Relativity and Experiment,” *Living Rev. Relativity* **17**, 4 (2014), arXiv:1403.7377.
21. A. Pais, *“Subtle is the Lord…”: The Science and the Life of Albert Einstein* (Oxford University Press, 1982). 关于广义相对论的建立与水星进动的章节。

强场与黑洞微扰

22. L. Barack, A. Pound, “Self-force and radiation reaction in general relativity,” *Rep. Prog. Phys.* **82**, 016904 (2019), arXiv:1805.10385.
23. K. D. Kokkotas, B. G. Schmidt, “Quasi-Normal Modes of Stars and Black Holes,” *Living Rev. Relativity* **2**, 2 (1999), arXiv:gr-qc/9909058.

天体物理应用（柯克伍德空隙、黑洞铃宕、哈勃摩擦、木卫一）

24. J. Wisdom, “The origin of the Kirkwood gaps: A mapping for asteroidal motion near the 3/1 commensurability,” *Astron. J.* **87**, 577 (1982).
25. N. Moskovitz *et al.*, “The astorb database at Lowell Observatory,” *Astronomy and Computing* **41**, 100661 (2022). 小行星轨道数据来源；数据库由 NASA 与 Lowell Observatory 资助。
26. B. P. Abbott *et al.* (LIGO Scientific and Virgo Collaborations), “Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger,” *Phys. Rev. Lett.* **116**, 061102 (2016), arXiv:1602.03837.
27. B. P. Abbott *et al.* (LIGO Scientific and Virgo Collaborations), “Tests of General Relativity with GW150914,” *Phys. Rev. Lett.* **116**, 221101 (2016), arXiv:1602.03841.
28. E. Berti, V. Cardoso, C. M. Will, “Gravitational-wave spectroscopy of massive black holes with the space interferometer LISA,” *Phys. Rev. D*

73, 064030 (2006), arXiv:gr-qc/0512160. 文中转动黑洞准正规模频率与 Q 的拟合公式取自此文。

29. E. Berti, V. Cardoso, A. O. Starinets, “Quasinormal modes of black holes and black branes,” *Class. Quantum Grav.* **26**, 163001 (2009), arXiv:0905.2975.
30. J. Preskill, M. B. Wise, F. Wilczek, “Cosmology of the invisible axion,” *Phys. Lett. B* **120**, 127 (1983).
31. L. F. Abbott, P. Sikivie, “A cosmological bound on the invisible axion,” *Phys. Lett. B* **120**, 133 (1983).
32. M. Dine, W. Fischler, “The not-so-harmless axion,” *Phys. Lett. B* **120**, 137 (1983).
33. D. J. E. Marsh, “Axion cosmology,” *Phys. Rep.* **643**, 1 (2016), arXiv:1510.07633.
34. D. Baumann, *Cosmology* (Cambridge University Press, 2022). 关于暴胀、慢滚与再加热的章节。
35. S. J. Peale, P. Cassen, R. T. Reynolds, “Melting of Io by tidal dissipation,” *Science* **203**, 892 (1979).
36. V. Lainey, J.-E. Arlot, Ö. Karatekin, T. Van Hoolst, “Strong tidal dissipation in Io and Jupiter from astrometric observations,” *Nature* **459**, 957 (2009).